

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Kriptoqrafiyanın Qısa Tarixi

Müasir kriptoqrafiyaya gələn yol

June 28, 2026

Contents

1 Giriş	3
2 Qədim dövr (e.ə. 1900–500)	4
2.1 Qədim Misir	4
2.2 Qədim Mesopotamiya	5
2.3 Qədim Hindistan	5
2.4 Qədim Çin	6
2.5 Qədim Yunanıstan	6
2.6 Qədim İran	7
2.7 Atbaş şifrəsi	7
3 Klassik dövr (e.ə. 500–1800)	8
3.1 Yuli Sezar və sürüşdürmə şifrələri	8
3.2 Ərəb kriptografiyası (VIII–XV əsrlər) - Orta əsrlər	9
4 İntibah dövrü və polialfabetik şifrələr	9
4.1 Vijener şifrəsi	10
5 Mexaniki dövr (1800–1945)	11
5.1 Jefferson diski (1790-cı illər)	12
5.2 Rotor maşınlarının yaranması	12
5.3 Enigma maşını	13
5.4 Bleçli Park və Eniqmanın sındırılması	14
5.5 Yaponiyanın "Purple" maşını	16
5.6 Lorenz SZ40/42 və "Koloss (Colossus)"	16
5.7 Venona layihəsi	17
6 Erkən kompüter dövrü (1945–1975)	18
6.1 Klod Şennon və İnformasiya Nəzəriyyəsi	18
6.2 Kerkhoffs prinsipi	18
6.3 Bircəfəlik Açar Cədvəli (One-Time Pad, OTP)	19
6.4 Feistel şəbəkəsi və IBM-in "Lucifer" şifrəsi	20
6.5 DES standartı (1975–1977)	21
7 Müasir kriptografiya (1976–2000)	22
7.1 Diffi–Hellman açar mübadiləsi (1976)	22
7.2 RSA alqoritmi (1977)	22
7.3 ElGamal şifrəsi: Ehtimal xarakterli şifrələmə və deşifrələmə (1985)	23
7.4 Elliptik əyrilər üzərində kriptografiya (ECC)	24
7.5 Rəqəmsal imza standartı (DSS/DSA)	25
7.6 Heş funksiyalarının inkişafı	25
7.7 Kriptografik protokolların formalaşması	26

8	Post-kvant dövrü və müasir istiqamətlər (2000–2025)	26
8.1	AES standartı (2001)	27
8.2	SHA-3 və Keccak (2015)	27
8.3	Blokçeyn və kriptovalyutalar	28
8.4	Sıfır-Bilik Sübutları (ZKP) —müasir formalar	28
8.5	Post-kvant kriptografiyası (PQC)	29
8.6	Tensor izomorfizmi və struktur-əsaslı sərtlik problemləri	30
8.7	Müasir təhlükəsizlik modelləri və formal sübutlar	30
8.8	Müasir tətbiqlər və istiqamətlər	30
9	Nəticə və Gələcək İstiqamətlər	31
9.1	Tədqiqatın əsas nəticələri	31
9.2	Gələcək istiqamətlər və çağırışlar	31
	Ədəbiyyat	33

1 Giriş

Kriptoqrafiya insan sivilizasiyasının ən qədim intellektual və siyasi praktikalarından biri kimi formalaşmışdır. Yazının meydana çıxmasından qısa müddət sonra müxtəlif cəmiyyətlər informasiyanın qorunması, hakimiyyətin davamlılığı və məxfi rəhbərliyin təmin edilməsi məqsədilə xüsusi kodlaşdırma üsullarına müraciət etmişlər. Bu ehtiyac yalnız fərdi məxfiliklə deyil, eyni zamanda dövlət idarəçiliyi, diplomatiya və hərbi strategiya ilə sıx bağlı olmuşdur. Beləliklə, məlumatın gizlədilməsi və onun açılması arasında yaranan qarşılıqlı dinamika kriptoqrafiya və kriptoanalizin paralel inkişafını şərtləndirmişdir.

Tarixi baxımdan kriptoqrafiya müxtəlif sivilizasiyaların epistemoloji və texnoloji təcrübələrinin məhsuludur. Qədim Misir, Mesopotamiya, Hindistan və Çin mədəniyyətlərində simvolik yazı formaları, çoxqatlı semantik strukturlar və gizli kommunikasiya üsulları erkən informasiya təhlükəsizliyi nümunələri kimi çıxış etmişdir. Bu kontekstdə iki əsas istiqamət fərqləndirilir:

Steqanoqrafiya — məlumatın mövcudluğunu gizlətməyə yönəlmiş üsullardır; Kriptoqrafiya — məlumatın məzmununu kənar şəxslər üçün anlaşılmaz edən transformasiya sistemləridir.

İran imperiyalarında inzibati yazışmaların qorunması üçün tətbiq edilən məxfi rəhbərliyi üsulları, Çin düşüncəsində heroqliflərin çoxqatlı semantikasi və ikili strukturlar, eləcə də ərəb alimlərinin riyazi analiz metodları kriptoqrafik təfəkkürün formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Xüsusilə IX əsrdə Əl-Kindinin işləyib hazırladığı tezlik analizi metodu kriptoanalizin elmi əsaslarını qoyaraq sonrakı nəzəri inkişafı istiqamət vermişdir.

XX əsrdən etibarən kriptoqrafiya tətbiqi sənətdən riyazi əsaslara əsaslanan müstəqil elmi sahəyə çevrilmişdir. Klod Şennonun informasiya nəzəriyyəsi sahəsindəki tədqiqatları məxfilik və entropiya anlayışlarını formal modellərə tətbiq etmiş, Feistel şəbəkəsi və sonradan DES və AES kimi standartlar müasir simmetrik şifrələmənin texniki bazasını formalaşdırmışdır. Diffi və Hellmanın açıq açar konsepsiyası isə RSA və elliptik əyri kriptoqrafiyası kimi asimmetrik sistemlərin yaranmasına nəşəri əsas yaratmışdır.

Müasir dövrdə kriptoqrafiya yalnız informasiya təhlükəsizliyi vasitəsi deyil, həm də rəqəmsal sivilizasiyanın etibarlılıq infrastrukturunu kimi çıxış edir. İnternet kommunikasiya sistemləri, blok zəncir - blokçeyn (blockchain) texnologiyaları, rəqəmsal identifikasiya və post-kvant təhlükəsizlik modelləri bu sahənin XXI əsrdəki əsas inkişaf istiqamətlərini təşkil edir.

Kriptoqrafiyanın tarixi inkişafı ümumilikdə aşağıdakı mərhələlər üzrə xarakterizə oluna bilər:

- **Qədim dövr** — steqanoqrafiya və ilkin simvolik şifrələmə üsulları;
- **Klassik dövr** — Əl ilə işlənən monoalfabetik (məs., Sezar) və polialfabetik şifrələr; Əl-Kindi tərəfindən tezlik analizinin kəşfi ilə kriptoanalizin elmi təməllərinin qoyulması.
- **Mexaniki dövr** — Rotor maşınlarının (Enigma, Sigaba) inkişafı və elektromexaniki deşifrə cihazlarının (Türinq tərəfindən "Bombe") yaradılması.
- **Erkən kompüter dövrü** — Şennonun informasiya nəzəriyyəsi ilə "mükəmməl məxfilik" anlayışının gətirilməsi, Feistel şəbəkəsinin kəşfi və DES kimi ilk milli standartların yaranması.
- **Açıq açar dövrü** — Diffi–Hellman açar mübadiləsi (Diffie and Hellman, 1977), RSA, asimmetrik şifrələmənin riyazi əsasları, rəqəmsal imzalar və elliptik əyrilər (ECC).
- **Müasir və Gələcək dövr** — Yüksək sürətli blok şifrələr (AES), heş-funksiyaları (SHA-3), mərkəzləşdirilməmiş sistemlər (blokçeyn), sıfır bilik sübutları (ZKP) və kvant kompüterlərinə qarşı dözümlü (post-kvant) alqoritmlər.

Bu sənəddə kriptografiyanın tarixi təkamülünü yalnız texniki inkişaf xətti kimi deyil, həm də insan cəmiyyətlərinin informasiya, hakimiyyət və təhlükəsizlik anlayışlarının transformasiyası kontekstində nəzərdən keçirir.

2 Qədim dövr (e.ə. 1900–500)

Kriptografiyanın ən qədim formaları yazının ilkin inkişaf mərhələləri ilə paralel şəkildə meydana çıxmışdır. Həmin dövrdə tətbiq olunan üsullar müasir mənada tam şifrələmə olmasa da, məlumatın qəsdən anlaşılmazlaşdırılması, gizlədilməsi və ya xüsusi simvolik sistemlərdən istifadə olunması kriptografiyanın ilkin mərhələləri kimi qiymətləndirilə bilər. (Kahn, 1996; Singh, 1999).

Bu bölmədə Qədim Misir, Mesopotamiya, Hindistan, Çin, Yunanıstan və İran kimi böyük sivilizasiyaların gizli yazı ənənələri və erkən şifrələmə üsulları nəzərdən keçiriləcək (Kahn, 1996).

2.1 Qədim Misir

Qədim Misirdə kriptografiya müasir dövrdəki kimi hərbi və ya siyasi gizlilik məqsədi daşıyırdı; əksinə, onun əsas funksiyası dini və ideoloji mənə daşımaq idi. Heroqlif yazı sisteminin şəkil əsaslı olması misirli yazıçılara və sənətkarlara imkan verirdi ki, adı sözləri dəyişdirərək daha dərin və çoxqatlı mənalar yaratsınlar. Bu baxımdan kriptografik yazı artıq e.ə. III sülalə dövründən mövcud olmuş, lakin xüsusilə Yeni Krallıq dövründə, daha dəqiq desək, Ramessidlər dövründə ən yüksək inkişaf mərhələsinə çatmışdır. Bu dövrdə fironlar öz adlarını və titullarını sadə şəkildə yazmaq əvəzinə, onları simvolik təsvirlər və mürəkkəb kompozisiyalar vasitəsilə ifadə edirdilər. Bu isə yalnız yüksək təhsil almış yazıçıların və kahinlərin başa düşə biləcəyi xüsusi bir “kriptik dil” formalaşdırırdı.

Qədim Misir kriptografiyasının əsas prinsipləri üç istiqamətdə cəmlənirdi:

1. Heroqliflərin vizual formasını dəyişmək;
2. Onların fonetik dəyərini (səs qarşılığını) fərqli şəkildə istifadə etmək;
3. Mətnə əlavə simvollar daxil etməklə mənanı gizlətmək.

Bu üsullar sayəsində adi bir söz və ya ad tamamilə fərqli vizual formada təqdim oluna bilərdi. Maraqlıdır ki, bu kriptografik yanaşma gizli məlumat ötürməkdən çox, fironun ilahi mahiyyətini vurğulamaq məqsədi daşıyırdı. Misir inanclarına görə sözlər və təsvirlər sehrli gücə malik idi və bu səbəbdən fironun adı xüsusi şəkildə yazıldıqda onun ilahi statusu daha da gücləndirilmiş hesab olunurdu (Taterka, 2015).

Tarixi nümunələrdən biri kimi II Ramzesin (*Ramesses II*) adı üzərində qurulmuş kriptogramlar göstərilə bilər. Məsələn, Tanis şəhərində tapılmış bir heykəldə fironun adı birbaşa yazılmır, əvəzində üç əsas simvol istifadə olunur: günəş diski (**Ra**), uşaq fiquru (**ms** – “doğulmuş”) və qamış işarəsi (**sw**). Bu simvollar birlikdə “Ra-ms-sw” (Ramesses) sözünü formalaşdırır. Bu yanaşma göstərir ki, misirlilər təkcə yazı ilə deyil, vizual kompozisiya ilə də mənə yaradırdılar. Eyni prinsip Abu Simbel məbədində də müşahidə olunur, burada fironun taxt adı müxtəlif tanrı və simvol təsvirləri ilə kodlaşdırılmışdır.

Daha mürəkkəb kriptografik nümunələr firon I Setinin (*Sethi I*) titulunda və kraliça Nefertarinin adında müşahidə olunur. Bu hallarda bir neçə tanrı, heyvan və simvol birlikdə istifadə edilərək uzun və çoxqatlı ifadələr yaradırdı. Məsələn, müxtəlif tanrı fiqurları və heroqlif işarələri birləşdirilərək fironun “qalib öküz”, “tanrı tərəfindən seçilmiş” kimi titulları gizli formada

təqdim edilirdi. Nəticədə, qədim Misir kriptografiyası sadəcə informasiya gizlətmə vasitəsi deyil, eyni zamanda fironun ilahi kimliyini ifadə edən kompleks bir simvolik sistem kimi istifadə olunurdu. (Taterka, 2015).

2.2 Qədim Mesopotamiya

Mesopotamiyanın kriptografiya tarixi Misirin tarixinə bənzər idi; burada mətnləri şifrələmək üçün mixi yazılardan istifadə olunurdu. Bu üsul Babil və Assuriyada da tətbiq edilirdi. Qədim Mesopotamiyadan kriptografiyanın günümüzdə gəlib çatan ən qədim nümunələrindən biri şifrələnmiş mixi yazılı lövhə şəklində tapılmışdır və bu lövhədə saxsı qablar üçün şirə hazırlama formulu yer alırdı. Dəclə çayının sahilində yerləşən Selevkiya ərazisində tapılmış bu lövhə təxminən e.ə. 1500-cü ilə aiddir. Mesopotamiyalı katiblər bu formulalarda gizli reseptlərini qorumaq üçün mixi yazı simvollarından istifadə edərək şifrələmə aparırdılar. Lakin sonralar onların qorumağa çalışdıqları şirə hazırlama formulaları geniş yayılıb ümumi məlumata çevrildikdə, bu kriptografik üsullara artıq ehtiyac qalmadı və sonrakı yazılar açıq mətn formasında yazıldı. Mesopotamiya sivilizasiyası, inkişafının ilkin mərhələlərində Misirlə eyni səviyyədə olsa da, sonradan kriptografik təkamül baxımından onu geridə qoymuşdur.

2.3 Qədim Hindistan

Qədim Hindistanda kriptografiya yalnız texniki bir məlumat gizlətmə üsulu deyil, eyni zamanda dini-fəlsəfi düşüncə, siyasi idarəetmə və mədəni yaddaşın qorunması ilə sıx bağlı intellektual ənənə idi. Sanskrit mətnlərində istifadə olunan KaTaPaYaDi sistemi hər bir samit hərfə müəyyən ədədi dəyər verərək sözlərin rəqəmsal şəkildə kodlaşdırılmasına imkan yaradırdı; məsələn, “Bharata” kimi sözlər sistemdə müəyyən rəqəmlər ardıcılığına çevrilə bilirdi (məsələn, 4-2-6 kimi).. Bu metod müasir heş prinsiplərinə bənzər şəkildə, mətnin rəqəmlərə sistemli xəritələnməsi kimi qiymətləndirilə bilər. Antropoloji baxımdan bu cür sistemlər qədim Hind cəmiyyətində biliyin hər kəs üçün deyil, yalnız xüsusi dini və ya elitar təbəqələr üçün nəzərdə tutulduğunu göstərir. Bhuta-sankhya sistemi isə rəqəmləri “göz” , “diş” kimi simvolik anlayışlarla ifadə edərək kollektiv yaddaşın mifoloji assosiasiyalar üzərindən qorunmasına xidmət edirdi. Bu yanaşma göstərir ki, qədim Hindistanda rəqəm anlayışı sadəcə hesab vasitəsi deyil, kosmoloji və mədəni mənə daşıyan semiotik struktura çevrilmişdi.

Kriptografik baxımdan ən mürəkkəb nümunələrdən biri Ramshalaka sistemi idi. Ramshalaka kriptografik sistem deyil, amma matris əsaslı mətn manipulyasiyası baxımından kriptografiyaya bənzər strukturlar göstərir. Bu metodda dini-fəlsəfi mətnlər “akshar” adlanan simvollara parçalanır, daha sonra isə 15x15 ölçülü matris daxilində xüsusi transpozisiya prinsipi ilə yenidən düzülürdü. Beləliklə, ilkin mətn vizual olaraq tamamilə gizlənilir və yalnız açar prinsipi bilinən zaman deşifrə edilə bilirdi. Bu texnika müasir transpozision şifrələmənin erkən analoqu hesab oluna bilər, lakin funksional olaraq fərqlidir. Aryabhata’ nın substitusiyası kodu isə samit və saitlərin sisteməlik kombinasiyası vasitəsilə çox böyük ədədlərin söz formasında saxlanması imkan yaradırdı ki, bu da həm astronomik biliklərin qorunması, həm də elmi informasiyanın məxfi ötürülməsi üçün mühüm idi. Əslində, aryabhata’ nın sistemi substitusiyası şifri deyil, fonetik ədəd kodlaşdırma üsuludur. Kautilya-yāmaka və Gūḍha-yojya kimi üsullar isə fonetik dəyişdirmə və əlavə simvol artırılması yolu ilə mesajın semantik strukturunu dəyişdirirdi. Bütün bu sistemlər göstərir ki, qədim Hindistanda kriptografiya sadəcə təhlükəsizlik vasitəsi deyil, dil, hakimiyyət, ritual bilik və mədəni identiklik arasında qurulan mürəkkəb sivilizasiya mexanizminin ayrılmaz hissəsi olmuşdur.

2.4 Qədim Çin

Qədim Çində kriptografiya tarixi döyüş sənəti ilə dövlət idarəçiliyinin qovuşduğu nöqtədə formalaşmışdır. Ən erkən hərbi gizli rabitə üsulu əfsanəvi strateq Tzyan Tsziya ilə bağlı olan "Yin-fu" (Gizli talisman) sistemi idi. Bu üsuldə məlumat şifrələnmir, birbaşa fiziki obyektin uzunluğuna kodlanırdı; məsələn, bir qarış uzunluğunda talisman "böyük qələbə", doqquz qarış isə "düşmən ordusunun darmadağın edilməsi" mənasını verirdi. Bu, müasir mənada kriptografiya olmasa da, informasiyanın başqa bir formaya çevrilməsi prinsipini daşıyırdı. Eyni dövrdə tətbiq edilən "Yin-şu" (Gizli məktub) üsulu isə mətnin şaquli şəkildə üç hissəyə kəsilib müxtəlif kuryerlərlə göndərilməsini nəzərdə tuturdu; bu, mesajın tamlığının yalnız bütün hissələr bir araya gətirildikdə bərpa oluna biləcəyi primitiv, lakin effektiv bir sirr paylaşımı mexanizmi idi.

Çin kriptografiyasının inkişafında dilçilik prinsiplərinə əsaslanan mürəkkəb üsullar mühüm rol oynamışdır. Min sülaləsi dövründə general Tsi Tziqvanq tərəfindən tətbiq edilən "Fantsye şifrəsi" fonetik şifrələmənin ən mükəmməl nümunələrindən sayılır. Bu üsuldə heroqliflərin samit və sait qarşılıqlarını tapmaq üçün əvvəlcədən razılaşdırılmış iki ayrı şeir açar rolunu oynayır və nəticədə hər bir heca üç rəqəmli kombinasiyaya çevrilirdi. Bundan əlavə, hərbi yazışmalarda "sözlərin tərkib hissələrinə ayrılması" (Si-tszi) və məcazi mənalı "gizli jarqon" (Yin-yü) geniş istifadə olunurdu. Məsələn, Tan sülaləsi dövründə saray çevrilişi zamanı ələ keçirilən "Göy qaz" (青鵝) kimi qısa, anlaşılmaz ifadələr əslində heroqliflərin hissələrə bölünərək oxunması ilə gizlədilmiş "Dekabrda üsyan qaldırıram" tipli gizli əmrlər idi.

Çin tarixində məlum olan ilk rəsmi hərbi şifrə kitabçası isə XI əsrdə Şimali Sun sülaləsi dövründə tərtib edilmiş "Vu Tzin Zunq Yao • Tszyen" (Hərbi Elmlər Toplusu –İşarələrin Yoxlanması) əsəridir. Alimlər Tsen Qunlyan və Din Du tərəfindən imperator əmri ilə yaradılan bu kataloq müasir şifrə bloknotlarının ilkin prototipi hesab olunur. Sistemin mahiyyəti 40 fərqli hərbi vəziyyəti (məsələn, "ərzaq tələbi", "mühasirəyə düşdük") 40 simvoldan ibarət xüsusi seçilmiş bir şeirin müvafiq sıradakı heroqlifi ilə əlaqələndirməkdən ibarət idi. Qərargaha adi görünüşlü məktubda yalnız razılaşdırılmış şeirin müəyyən heroqlifi yazılır və üzərinə möhür vurulurdu. Qərargah zabitləri həmin işarəni şeirdəki sıra nömrəsinə uyğun olaraq kod kitabçasından tərcümə edərək əmrin əsl mahiyyətini anlayırdılar. Bu üsul həmin dövr üçün inqilabi bir yenilik idi və qədim Çin mədəniyyətinin dil zənginliyini mühafizə ehtiyacları ilə harmonik şəkildə birləşdirirdi.

2.5 Qədim Yunanıstan

Qədim yunan dünyasında, xüsusilə hərbi kommunikasiya sahəsində, ilk kriptografik alətlərdən biri kimi skital (qədim yunanca σκυτάλη – "əsa, silindr") meydana çıxmışdır. Alətin mahiyyəti eyni diametrə malik iki taxta çubuqdan ibarət olmasıdır: biri mesajı göndərən sərkərdədə, digəri isə onu qəbul edən komandirdə qalırdı. Tarixçi Plutarxın (eramızın 50-120-ci illəri) təsvirinə görə, spartalı eforlar məxfi bir məlumat göndərmək istədikdə, uzun və dar bir perqament zolağını öz skitalarına sıx şəkildə dolayır, mətni bu halda yazır, sonra zolağı açaraq elçiyə verirdilər. Zolaq yalnız eyni qalınlıq və uzunluqdakı çubuğa düzgün sarıldıqda hərflər sıralanır və mətn oxunaqlı hala gəlirdi. Bu üsul yazının fiziki daşıyıcı ilə dekonstruksiyasına əsaslanan erkən transpozisiya şifrəsi olmaqla yanaşı, həm də ciddi inzibati nəzarətin rəmzi idi: eyni çubuq ölçülərinin həm göndərən, həm də alan tərəfdə saxlanması ikitərəfli etibar protokolunun maddi sübutu rolunu oynayır.

Bu sistem müasir kriptografiya baxımından təhlil edildikdə, onun bir neçə fundamental xüsusiyyəti ortaya çıxır. Birincisi, skital sırf transpozisiya şifrəsidir — hərflərin özü deyil, mövqeləri dəyişdirilir, bu da onu sonrakı dövrlərdəki əvəzetmə şifrələrindən fərqləndirir. İkincisi, sistemin təhlükəsizliyi tamamilə "açar" rolunu oynayan çubuğun diametrinin məxfiliyinə bağlıdır; lakin

açar fəzası (mümkün diametr sayı) kifayət qədər məhdud olduğundan, müasir standartlara görə bu üsul “kobud güc” (brute-force) hücumuna qarşı zəifdir. Plutarxın qeyd etdiyi kimi, əgər düşmən zolağı ələ keçirsəydi, uyğun diametrlı çubuq olmadan mətn anlamsız hərf yığınınə çevriləcəkdə; bu, ilk dəfə tətbiq edilən Kerckhoffs prinsipinin ibtidai forması idi –şifrələmə mexanizmi məlum olsa belə, açar olmadan mesajın oxunmaması. Əlavə olaraq, mesaj çubuğa sarıldıqda ardıcıl yazılan hərflər açıldıqdan sonra müəyyən periodla təkrarlanan fraqmentlər əmələ gətirir ki, bu da əslində sadə periodik transpozisiya sistemidir. Beləliklə, skital nəzəri cəhətdən primitiv görünsə də, onun işləmə mexanizmi müasir blok şifrələrinin əsasını təşkil edən “permutasiya” (dəyişdirmə) və “diffuziya” (yayılma) konsepsiyalarının tarixi öncülü hesab oluna bilər.

2.6 Qədim İran

Qədim İran sivilizasiyasında kriptografiyanın ən erkən və yaxşı sənədləşdirilmiş nümunəsi Sasanilər dövrünə (224–651-ci illər) aiddir. X əsrin müsəlman müəllifi İbn ən-Nədimin (Ebn al-Nadīm) qeydlərinə əsasən, Sasanilər iki fərqli gizli yazı sistemindən istifadə edirdilər. Bunlardan birincisi šāh-dabīrīya (hərfən “padşahın yazısı”) yalnız rəsmi yazışmalar üçün qorunur və adı təbəənin onu öyrənməsinə icazə verilmirdi. İkincisi –rāz-saharīya –isə xarici ölkələrlə gizli diplomatik məktublaşmada tətbiq olunurdu. Bu iki kod sırf əvəzetmə əsaslı klassik şifrələr olub, Kerckhoffs prinsipinin tarixi öncülü hesab edilə bilər: sistemin təhlükəsizliyi alqoritmin deyil, məhz skriptin özünün məxfiliyinə əsaslanırdı. Antropoloji nöqteyi-nəzərdən šāh-dabīrīya elita daxilində bilik monopoliyasını, rāz-saharīya isə dövlətlərarası münasibətlərdə informasiya asimmetriyasını simvolizə edir; bu, yazı texnologiyası vasitəsilə siyasi iyerarxiyanın möhkəmləndirilməsinin bariz nümunəsidir.

Əhəməni dövrü ilə bilavasitə əlaqəli kriptografik abidələr qalmasa da, Herodotun (e.ə. 484–425) “Tarix” əsərində fars-yunan müharibələri kontekstində təsvir etdiyi steqanoqrafik üsullar bu boşluğu doldurur. General Harpaq Midiya padşahı Astiaqın oğlunu öldürməsinin intiqamını almaq üçün İran şahı II Kirə ittifaq təklifini ovlanmış dovşanın qarnında gizlədərək göndərmişdi. Daha məşhur nümunə isə Aristaqorun qaynatası Histieyə aiddir: o, etibarlı bir qulun başını qırıxdırıb dərisinə “Persiyaya qarşı üsyan qaldır” mesajını döydürmüş, saçlar uzanana qədər gözlətməmiş və sonra onu Miletdəki kürəkəninə yanına yollamışdır. Eyni savaşıqlarda sürgündəki spartalı kral Demarat papan qışılənmiş iki qatlanan taxta lövhənin mumunu qaşıyaraq ağacın üzərinə Kserksin yürüşü barədə xəbərdarlıq yazmış, sonra səthi yenidən mumlayaraq boş lövhə görüntüsü yaratmışdı. Bu hadisələrin hamısında sistemin təhlükəsizliyi məxfi kanalın gizliliyinə (stealth) əsaslanır ki, bu da müasir kriptologiyanın əsas prinsiplərindən biri olan “təhlükəsizlik gizlilikdən deyil, açarın məxfiliyindən doğur” fikrinin tarixi təkamülünü nümayiş etdirir. Herodotun qələmə aldığı bu üsullar həm Yaxın Şərq saray mədəniyyətində məlumatın strateji idarəetmə vasitəsi kimi rolunu, həm də real döyüş meydanında kriptoloji düşüncənin ilkin təzahürlərini əks etdirir.

2.7 Atbaş şifrəsi

İvrit ədəbiyyatında ən məşhur kriptografik üsul atbaş adlanan hərf əvəzetmə şifrəsidir. Bu sistemdə əlifbanın birinci hərfi sonuncu ilə, ikincisi sondan ikinci ilə dəyişdirilir və bu ardıcılıqla bütün əlifba tərsinə qoşalaşdırılır. “Atbaş” sözü belə özü bu qaydanı nümayiş etdirir: o, alef, tav, bet və şin –yəni əlifbanın birinci, sonuncu, ikinci və sondan ikinci hərflərindən düzəlib. Tarixi baxımdan atbaş Əhdi-Ətiqdə gizli mənə yaratmaq üçün deyil, mistik üslub qazandırmaq məqsədilə işlədilib. Məsələn, Yeremya 25:26-da “Şeşək padşahı” ifadəsi əslində Babil sözünün

atbaşla şifrələnmiş formasıdır: bet (əlifbada ikinci hərf) şinə (sondan ikinciyə), lamed (on ikinci hərf) isə kafa (sondan on ikinciyə) çevrilib. Kriptografik nöqteyi-nəzərdən atbaş əks-istilahedici monoalfabetik əvəzetmədir; açar fəzası tək bir çevirmədən ibarət olduğu üçün müasir standartlarla tamamilə zəifdir. Bununla belə, məhz bu sadə mexanizm orta əsrlərdə avropalı rahib və katibləri yeni əvəzetmə şifrələri kəşf etməyə ruhlandıraraq, beləliklə kriptografiyanın Qərb mədəniyyətinə yenidən daxil olmasına yol açmışdır.

Əhdi-Ətiqdə, Daniel kitabında yer alan məşhur “divardakı yazı” hadisəsi isə əslində klassik şifrədən çox gizlədilmiş mətnin proto-kriptoanalizi nümunəsidir. Babil hökmdarı Belşassarın verdiyi ziyafətdə əjdaha divarda “MENE, TEKEL, PERES” (arami dilində “sayıldı, çəkildi, bölündü”) sözləri yazılır; müdriklər bu açıq mətni oxusalar da, əsl mənasını açmağa cəsarət etmədikləri üçün susurlar. Daniel isə sözlərin köklərini feillərlə əlaqələndirərək həm semantik, həm də siyasi dekodlama aparır: MENE – “saymaq”, TEKEL – “çəkmək”, PERES – “bölmək” fellərinə istinadla yanaşı, sonuncu termini farslarla (Persians) da səs uyğunluğu əsasında əlaqələndirir. Kriptoloji baxımdan burada məxfilik elementi şifrəli mətnə deyil, mətnin mənasındadır; yazı əslində açıq mətnədir, lakin yalnız düzgün təfsirçi vasitəsilə gizli mesajə çevrilir. Bunun ənənəvi şifrələmədən fərqi məhz budur – informasiya kodlaşdırılmayıb, semantik təbəqədə maskalanıb, bu səbəbdən də müasir kriptoloqlar onu “proto-kriptografiya” adlandırırlar. Danielin bu uğuru isə onu tarixin ilk kriptoanalitiki kimi tanıdıb, beləcə həm teoloji, həm də strateji kommunikasiya səviyyəsində mətn arxasındakı gizli qatın açılmasının ən erkən qeydə alınmış nümunəsini təşkil edir.

3 Klassik dövr (e.ə. 500–1800)

Klassik dövr kriptografiyanın sistemli şəkildə inkişaf etdiyi mərhələdir. Bu dövrdə həm sadə əvəzetmə və transpozisiya şifrələri geniş yayılmış, həm də polialfabetik şifrələmə kimi daha mürəkkəb üsullar meydana çıxmışdır. Eyni zamanda kriptoanaliz də müstəqil elmi sahə kimi formalaşmağa başlamışdır (Kahn, 1996; Singh, 1999).

3.1 Yuli Sezar və sürüşdürmə şifrələri

Qay Yuli Sezar (e.ə. 100–44)

Roma sərkərdəsi və dövlət xadimi. Hərbi yazışmalarında hər bir hərfi əlifba sırası ilə üç mövqə sağa sürüşdürməklə əvəz edən sistemdən istifadə etmişdir. Bu barədə məlumatlar Svetoninin *“On iki Sezarın həyatı”* əsərində qeyd olunur (Kahn, 1996).

Sezar şifrəsi sabit sürüşdürmə əsasında qurulan ən sadə monoalfabetik əvəzetmə şifrələrindən biridir (Singh, 1999). Şifrələmə və deşifrələmə prosesi riyazi olaraq aşağıdakı kimi ifadə edilir:

$$E(p) = (p + k) \bmod 26, \quad D(c) = (c - k) \bmod 26.$$

Sezarın orijinal şifrəsində $k = 3$ qəbul edilirdi. Bu şifrə müasir kriptoanaliz baxımından zəif olsa da (cəmi 26^1 – açıq mətn, yəni ki $k = 0$ daxil olmaqla – mümkün açar), klassik şifrələrin başlanğıc nöqtəsi hesab edilir (Kahn, 1996).

¹İngilis əlifbasında 26 hərf var və ona görə mod26 götürülür. Yuli Sezar dövründə hərflərin sayı 23 idi

Tapmaca: İmperatorun Gizli Əmri

Roma ordusunun ələ keçirilmiş məktubunda bu sətirlər yazılıb:

P H Q L V, Y L G L, Y L F L

Düşmənin kəşfiyyatı bilir ki, Sezar həmişə eyni sayda sürüşmədən istifadə edir, lakin bu sayın neçə olduğunu bilmir. Mesajı necə sürətli sındırmaq olar?

Həlli: "Brute Force" (Qaba qüvvə) Hücumu

Sezar şifri cəmi 25 fərqli sürüşmə ehtimalına malikdir (əlifbadakı hərflərin sayı qədər). Şifrəni hər bir hərflə 1-dən 25-ə qədər sürüşdürərək yoxlayır. $n = 3$ sürüşməsində mesaj üzə çıxır:

"VENI, VIDI, VICI" (Gəldim, gördüm, qalib gəldim).

Dərs: Az sayda açar ehtimalı olan sistemlər müasir hesablama gücü qarşısında saniyələr içində çökür.

3.2 Ərəb kriptografiyası (VIII–XV əsrlər) - Orta əsrlər

Orta əsrlərdə ərəb alimləri kriptografiya, xüsusilə də kriptozanaliz sahəsində mühüm elmi nailiyyətlər əldə etmişlər. Bu dövr kriptozanalizin riyazi və statistik əsaslarının formalaşdığı mərhələ hesab olunur (Kahn, 1996).

Əl-Kindi (801–873)

"Risāla fī Istikhrāj al-Mu'ammā" (Şifrəli mesajların açılması haqqında traktat) əsərində **tezlik analizini** ilk dəfə sistemli şəkildə izah etmişdir. Onun hazırladığı hərflərin tezliyi cədvəlləri monoalfabetik şifrələrin sındırılmasını mümkün edən riyazi əsas yaratmışdır (Singh, 1999).

Əl-Kindinin qoyduğu bu təməl sonrakı əsrlərdə ərəb kriptografiya məktəbinin inkişafına güclü təsir göstərmiş və digər alimlərin daha mürəkkəb metodlar işləməsinə şərait yaratmışdır. Bu ənənənin davamçıları arasında aşağıdakı adlar xüsusilə seçilir:

- **İbn Dunaynır (1187–1229)** — Kriptozanalizdə riyazi kombinatorika və ehtimal yanaşmalarının tətbiqi.
- **Əl-Qalqasandi (1355–1418)** — *"Subh al-A'shā"* ensiklopediyasında kriptozrafik biliklərin sistemləşdirilməsi və müxtəlif şifrə növlərinin təsviri.

4 İntibah dövrü və polialfabetik şifrələr

Müxtəlif elm və incəsənət sahələrində olduğu kimi, kriptografiya da İntibah dövründə dərinlən transformasiya oldu. Əgər əvvəllər şifrələmə daha çox praktiki ehtiyaclara və saray diplomatiyasına xidmət edirdisə, XV–XVI əsrlərdə Avropada intellektual canlanma bu sahəni də əhatə edərək onu sistemli araşdırma predmetinə çevirdi. Beləliklə, İntibah dövrü Avropada kriptografiyanın "qara incəsənət" dən elmi bir sahə halına keçdiyi mərhələ hesab edilə bilər (Singh, 1999).

Leon Battista Alberti (1404–1472)

”Kriptografiyanın atası” hesab olunur. *De Cifris* əsərində iki fırlanan diskdən ibarət şifrələmə cihazını təsvir etmiş və tarixdə ilk dəfə **polialfabetik şifrələmə** (eyni hərfin müxtəlif zamanlarda fərqli simvollarla əvəzlənməsi) ideyasını irəli sürmüşdür (Kahn, 1996).

Giovan Battista Bellaso (1505–1567)

Vijener şifrəsinin əsasını təşkil edən ”açar söz” (*passphrase*) konsepsiyasını ilk dəfə 1553-cü ildə təklif etmişdir. Təəssüf ki, bu kəşf sonradan səhvən Blez Vijenerin adı ilə bağlanmışdır (Singh, 1999).

4.1 Vijener şifrəsi

Blez Vijener (1523–1596) tərəfindən mükəmməlləşdirilən bu sistem ”*le chiffre indéchiffrable*” (sındırılmaz şifrə) kimi tanınmışdır. Şifrə hər bir simvol üçün fərqli Sezar sürüşdürməsini təyin edən *Tabula Recta* (Vijener cədvəli) əsasında işləyir:

$$C_i = (P_i + K_{i \bmod m}) \bmod 26.$$

Tarixi dönüş: Kasiski analizi

Üç əsr boyu sındırılmaz hesab edilən Vijener şifrəsi 1863-cü ildə Fridrix Kasiski tərəfindən sındırılmışdır. Kasiski mətndə təkrarlanan hərf qrupları arasındakı məsafəni ölçərək açar sözün uzunluğunu müəyyən etməyi bacarmışdır (Kahn, 1996).

Vijener Şifrəsi: ”Sındırıla Bilməyən” Tapmaca

XVI əsr, Fransa sarayı... Diplommat Blez de Vijener elə bir sistem təklif etdi ki, bu, sonrakı 300 il ərzində kriptografların kabusuna çevrildi. Sezarın tək əlifbalı (monoalfabetik) sadə sürüşməsindən fərqli olaraq, Vijener ”polialfabetik” sistemi gətirdi. Təsəvvür edin ki, eyni ”A” hərfi sözün əvvəlində ”D”, sonunda isə ”X” kimi şifrələnir. Bu, Əl-Kindinin məşhur ”tezlik analizi” üsulunu tamamilə iflic etdi. Çünki hərflərin statistik musiqisi bu şifrədə xaosə çevrilirdi. Uzun müddət bu şifrə ”*le chiffre indéchiffrable*” (sındırıla bilməyən şifrə) adlandırıldı. Lakin bu keçilməz divar həm də kriptograflar arasında böyük bir intellektual yarış başlatdı.

Tapmaca: Dəyişən Açarın Labirinti

Bir casusun mesajı ələ keçirilir: K P V C C.
Tezlik analizi tətbiq olunur, lakin mətndəki hər iki ”C” hərfi əslində fərqli hərfləri ifadə edir. Bu, sadə əvəzetmə deyil. Mesajı oxumaq üçün mütləq gizli bir söz (Açar) lazımdır. Əgər açar söz ”ALM” olarsa, mesaj necədeşifrə edilir?

Həlli: Vijener Cədvəli və Açarın Təkrarı

Şifrəqıran mesajın altına açar sözü təkrar-təkrar yazır:

- Mesaj: K P V C C
- Açar: A L M A L

Vijener cədvəlində "K" hərfindən "A" qədər geri getdikdə "K", "P" hərfindən "L" qədər geri getdikdə "E", "V" hərfindən "M" qədər geri getdikdə "J" və s. hərfləri tapılır.

Nəticə: Orijinal mesaj "KITAB" sözüdür.

Dərs: Vijener şifri 300 il sındırılı bilməz hesab olundu, çünki eyni hərf mətnə fərqli simvollarla təmsil olunurdu.

Babington Sui-qəsdı: Şifrənin Yazdığı Ölüm Hökmü

1586-cı il... Şotlandiya kraliçası Mariya Stüart İngiltərə taxtını ələ keçirmək üçün sui-qəsd planları qururdu. O, həbsxanada olduğu müddətdə tərəfdarları ilə mürəkkəb simvollar və "nomenklatorlar" (xüsusi kod adları) vasitəsilə yazışırdı. Mariya inanırdı ki, onun şifrələri sarsılmazdır.

Lakin o, İngiltərə kraliçası I Elizabetin casuslar rəhbəri Frensis Uolsinqemi nəzərə almamışdı. Uolsinqem Mariyanın məktublarını gizlicə ələ keçirir və şifrə qıran mütəxəssisi Tomas Felipesə göndərirdi. Felipes şifrəni qırdıqdan sonra dahi, həm də amansız bir hiylə işlətdi: məktuba Mariyanın adından saxta bir hissə əlavə edərək, sui-qəsd törədəcək şəxslərin adlarını soruşdu. Mariya bu tələyə düşdü və öz əli ilə ölüm fərmanını imzaladı. Bu hadisə kriptografiya tarixinə qanlı bir dərs kimi keçdi: "Pis şifrə, şifrəsiz olmaqdan daha təhlükəlidir".

Tapmaca: Kraliçanın Gizli Məktubu

Şotlandiya kraliçası Mary Stuart, həbsxanadan tərəfdarlarına mesaj göndərir. O, hərflər yerinə bu simvolları istifadə edir: $\odot$, $\dagger$, ∞ , Δ . Kəşfiyyat bu simvolların nəyi ifadə etdiyini necə anlaya bilər?

Həlli: Tezlik Analizi (Əl-Kindi Metodu)

Şifrəqıran Tomas Phelippes mətnə ən çox təkrar olunan simvolu sayır. İngilis dilində ən çox işlənən hərf "E" olduğu üçün, ən çox rast gəlinən simvolun "E" olduğunu fərz edir. Bu zəncirvari reaksiya ilə bütün əlifbanı bərpa edir və sui-qəsd planını üzə çıxarır.

5 Mexaniki dövr (1800–1945)

İntibah və erkən modern dövrdə formalaşmış nəzəri əsasların üzərində, XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəlləri kriptografiyanın əl üsullarından mexaniki və elektromexaniki cihazlara keçidi ilə xarakterizə olunur. Bu mərhələ sənaye inqilabının texnoloji imkanlarını şifrələmə sahəsinə gətirərək sistemləri həm daha mürəkkəb, həm də daha sürətli və təhlükəsiz etmişdir. Eyni zamanda kriptanaliz ilk dəfə olaraq genişmiqyaslı dövlət qurumlarının — xüsusilə hərbi və diplomatik strukturların — əsas fəaliyyət sahələrindən birinə çevrilmişdir (Kahn, 1996; Singh, 1999).

Qara Kabinetlər: Kralların Gizli Qulaqları

XVII və XVIII əsrlər Avropasında kriptografiya artıq "Qara Kabinetlər" (*Cabinets Noirs*) adlanan dövlət qurumlarının nəzarətində idi. Paris, Vyena və Londonun mərkəzində krallar bütün diplomatik məktubları gizlicə açır, surətini çıxarır və şifrələrini qırırdılar.

5.1 Jefferson diski (1790-cı illər)

Tomas Jefferson (1743–1826)

ABŞ-ın üçüncü prezidenti və ixtiraçı. O, çoxdiskli şifrələmə cihazı —sonradan *Jefferson diski* (və ya *Təkərli Şifrə*) adlandırılan sistemi yaratmışdır (Kahn, 1996).

Jefferson diski mərkəzi ox ətrafında müstəqil şəkildə fırlanan 36 ədəd hərf diskindən ibarət idi. Hər bir diskin kənarında əlifba qarışıq ardıcılıqla həkk olunmuşdu və bu qarışıqlıq cihazın təhlükəsizliyinin əsasını təşkil edirdi. Şifrələmə prosesi aşağıdakı ardıcılıqla həyata keçirilirdi:

1. Disklər əvvəlcədən razılaşdırılmış gizli ardıcılıqla oxa düzülürdü.
2. Açıq mətn disklərin fırladılması ilə bir xətt üzrə düzülürdü.
3. Silindrin istənilən digər sətrindəki ardıcılıq şifrəli mətn kimi qəbul edilirdi (Singh, 1999).

Bu prinsip həm sadə, həm də çox güclü idi: açıq mətn yalnız disk ardıcılığı düzgün qurulduqda bərpa edilə bilirdi. Məhz bu səbəbdən cihaz XX əsrin əvvəllərində yenidən diqqət mərkəzinə qayıtdı. 1920-ci illərdə ABŞ ordusu Jeffersonun ideyasını yenidən kəşf edərək onu **M-94** adı altında standart hərbi şifrələmə cihazına çevirdi və uzun illər ərzində geniş şəkildə istifadə etdi.

Tomas Cefferson və "Təkərli" İnqilab

Klassik dövrün sonunda, 1795-ci ildə ABŞ-ın gələcək prezidenti Tomas Cefferson tamamilə yeni bir mexaniki cihaz ixtira etdi: "Silindr Şifrəsi".

Cefferson 36 taxta diski bir oxun üzərinə düzmüşdü. Hər diskin kənarında əlifbanın hərfləri qarışıq ardıcılıqla yazılmışdı. Diskləri fırladaraq mesajı bir sətirə düzürdünüz, digər sətirlərdən birini isə şifrəli mətn kimi göndərirdiniz. Bu cihaz klassik dövrün kağız-qələm məntiqi ilə gələcəyin maşın şifrələməsi arasında bir körpü idi. Maraqlısı budur ki, Ceffersonun bu ixtirası unudulmuş, lakin 100 il sonra hərbcilər tərəfindən yenidən kəşf edilərək İkinci Dünya Müharibəsinə qədər müxtəlif formalarda istifadə olunmuşdu.

5.2 Rotor maşınlarının yaranması

XX əsrin əvvəllərində rotor əsaslı şifrələmə maşınları meydana çıxdı. Bu maşınlar hər düymə basıldıqda daxili elektrik dövrəsini mexaniki olaraq dəyişdirən fırlanan disklərdən (rotorlardan) ibarət idi. Bu, hər bir növbəti hərf üçün fərqli bir əvəzetmə şifrəsinin tətbiq olunması demək idi (Kahn, 1996).

Artur Şerbius (1878–1929)

Mexaniki şifrələmə cihazlarının inkişafı fonunda XX əsrin əvvəllərində rotor əsaslı sistemlər yeni mərhələ açdı. 1918-ci ildə alman mühəndisi Artur Şerbius *Enigma* (*Eniqma*) adlı rotor əsaslı şifrələmə maşını patentləşdirdi. Başlanğıcda kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulsa da, cihazın çevikliyi və təhlükəsizlik səviyyəsi onu qısa müddətdə Almaniya ordusunun əsas rabitə vasitəsinə çevirdi (Singh, 1999).

Playfair Şifrəsi: "Dostluq"dan Doğulan Müharibə Silahı

1854-cü il, Viktoriya dövrü İngiltərəsi... Lonsdeyl Playfair adlı bir lord öz dostu Çarlz Uitstonun (Charles Wheatstone) tapdığı yeni bir şifrəni hökumətə təqdim edirdi. Bu şifrə hərfləri tək-tək deyil, cüt-cüt (biqramlar şəklində) şifrələyirdi.

Bu şifrə o qədər praktik idi ki, həm Krım müharibəsində, həm də Birinci Dünya Müharibəsində Britaniya ordusunun əsas rabitə qalxanı oldu. Sadə bir 5x5 kvadratı bütöv bir ordunun sirlərini qoruyurdu.

Rotor maşınlarının əsas üstünlükləri

- **Polialfabetik dinamika:** Hər düymə basıldıqda rotorlar fırlanır və şifrələmə əlifbası dəyişir.
- **Nəhəng açar məkanı:** Rotorların başlanğıc mövqeləri və onların düzülüş sırası trilyonlarla kombinasiya yaradırdı.
- **Portativlik:** Cihazlar hərbi sahə şəraitində daşınma üçün əlverişli idi (Kahn, 1996).

Zimmermann Teleqramı: Bir Mesajın Dəyişdirdiyi Dünya Tarixi

1917-ci il, Birinci Dünya Müharibəsinin ən gərgin vaxtı... Almaniyanın xarici işlər naziri Artur Zimmermann Meksikaya gizli bir teleqram göndərir. Teleqramda Almaniya Meksikaya təklif edirdi ki, əgər ABŞ müharibəyə girsə, Meksika Almaniya ilə müttəfiq olub ABŞ-a hücum etsin. Lakin almanların bilmədiyi bir şey var idi: Britaniyanın məşhur "Otaq 40" (Room 40) adlı şifrəqırma mərkəzi artıq alman dəniz qüvvələrinin kod kitabını ələ keçirmişdi. Britaniyalı kriptograflar bu teleqramı ələ keçirib şifrəsini açdılar. Mesaj ABŞ prezidenti Vudro Vilsona təqdim olunduqda, o qədər böyük şok yaratdı ki, bitərəf qalmaq istəyən Amerika dərhal Almaniya müharibə elan etdi. Bir şifrəli mesajın oxunması, müharibənin taleyini və dünyanın siyasi xəritəsini kökündən dəyişdi.

5.3 Eniqma maşını

Eniqma XX əsrin ən məşhur və ən təsirli şifrələmə cihazı hesab olunur. Alman ordusu tərəfindən geniş şəkildə istifadə edilmiş və uzun müddət praktiki olaraq sındırılmaz sayılmışdır (Kahn, 1996; Singh, 1999). Onun gücü həm elektromexaniki quruluşundan, həm də hissələrinin yaratdığı mürəkkəb permutasiya fəzasına əsaslanır.

Eniqmanın əsas hissələri aşağıdakılardır:

- **Klaviatura** — mətnin daxil edildiyi hissə; hər düymə basıldıqda elektrik dövrəsi işə düşür.

- **Fırlanan rotorlar** — hər hərf üçün dəyişən elektrik marşrutu yaradan disk mexanizmi; hər basışda rotorların mövqeyi dəyişir.
- **Reflektor** — cərəyanı geri qaytararaq şifrələməni simmetrik edən və eyni qurğuda həm şifrələmə, həm də deşifrəni mümkün edən hissə.
- **Lampalar paneli** — şifrələnmiş hərfin işıqlandığı çıxış hissəsi.
- **Kommutasiya paneli (Plugboard)** — rotor sisteminə əlavə permutasiya qatı əlavə edərək təhlükəsizliyi kəskin şəkildə artıran hissə.

Xüsusilə *plugboard* Eniqmanın ümumi açar fəzasını astronomik dərəcədə genişləndirirdi. Bu panelin əlavə edilməsi mümkün konfigurasiyaların sayını təxminən

$$158 \times 10^{18}$$

səviyyəsinə çatdırmış və cihazı öz dövrü üçün son dərəcə çətin sındırılan sistemə çevirmişdi (Kahn, 1996).

5.4 Bleçli Park və Eniqmanın sındırılması

İkinci Dünya müharibəsi zamanı kriptanaliz fəaliyyətinin mərkəzləşməsi və sənayeləşməsi özünün ən yüksək səviyyəsinə çatdı. Bu prosesin ən mühüm nümunələrindən biri Böyük Britaniyanın kriptografiya mərkəzi olan **Bleçli Park** (*Bletchley Park*) idi; burada aparılan işlər alman şifrələrinin sındırılmasında həlledici rol oynamışdır.

Birdəfəlik bloknot - One-Time Pad: "Mükəmməl" Şifrənin Yaranması

1917-ci ilin sonunda Gilbert Vernam və Cozef Mauborn kriptografiya tarixində inqilabi əhəmiyyət daşıyan bir yenilik irəli sürdülər: **birdəfəlik bloknot** (*One-Time Pad*). Onların göstərdiyi kimi, əgər açar tam təsadüfi seçilərsə, mesajın özü qədər uzun olarsa və yalnız bir dəfə istifadə edilərsə, belə bir sistemin sındırılması praktik baxımdan qeyri-mümkün görünürdü.

Bu nəticə daha sonra, 1949-cu ildə Claude Shannon tərəfindən riyazi olaraq tam şəkildə isbat edildi. Shannon göstərdi ki, bu şifrələmə üsulu **mükəmməl məxviliyi** təmin edir; yəni şifrəli mətn mesaj haqqında heç bir informasiya daşımır və

$$P(M | C) = P(M)$$

bərabərliyi təmin olunur. (Açıq mətnin şifrəli mətn verildikdə şərti ehtimalı şifrəli mətndən asılı deyil.)

Lakin birdəfəlik bloknotun mütləq təhlükəsizliyinə baxmayaraq, onun ciddi praktik məhdudiyyəti mövcud idi: tərəflər eyni uzunluqda təsadüfi açarların siyahısını əvvəlcədən və tam məxfi şəkildə bir-birinə ötürməli idilər. Bu səbəbdən sistem genişmiqyaslı tətbiq üçün çətinlik yaratsa da, *Soyuq Müharibə* dövründə yüksək səviyyəli diplomatik rabitə və xüsusi xidmət orqanlarının əlaqələri üçün ən etibarlı üsullardan biri olaraq qalmağa davam etmişdir.

Alan Türinq (1912–1954)

İngilis riyaziyyatçısı və müasir kompüter elminin banilərindən biri. Eniqmanın deşifrələnməsi üçün nəzərdə tutulan *Bombe* cihazının təkmilləşdirilməsində və kodların sistemətlə təhlilində mərkəzi fiqur olmuşdur (Singh, 1999).

ADFGVX: Səngərlərin Şifrəsi

Birinci Dünya Müharibəsinin son aylarında Almaniya ordusu "ADFGVX" adlanan yeni və çox mürəkkəb bir radio-şifrə sisteminə keçdi. Bu adın səbəbi şifrəli mətnə yalnız bu 6 hərfin istifadə olunması idi, çünki Morze əlifbası ilə bu hərfləri bir-birindən ayırmaq çox asan idi.

Fransız kriptografi Jorj Penvin (Georges Painvin) aylarla gecə-gündüz yatmadan bu şifrə üzərində çalışdı. 1918-ci ilin iyununda, almanların Parisə son böyük hücumu ərəfəsində, Penvin çox yorğun olsa da, şifrənin məntiqini tapdı. Açılan mesajda almanların hücum planı dəqiqliklə yazılmışdı. Fransız ordusu lazımı nöqtədə mövqə tutdu və Paris xilas edildi.

Polyak töhfəsi: İlk Bomba

Kriptografiya tarixində tez-tez unudulan mühüm fakt budur ki, Eniqmanı sındıran ilk mexaniki cihaz olan **"Bomba"** (*Bomba kryptologiczna*) 1938-ci ildə polyak kriptanalitikləri **Marian Reyeveski**, Yerji Rojitski və Henrik Zıqalski tərəfindən yaradılmışdır. Alan Türinq Bleçli Parkda bu təməl üzərində daha sürətli və effektiv olan ingilis "Bombe" cihazını inşa etmişdir (Singh, 1999).

Eniqma: Almanların "Sındırılmaz" Maşını

İkinci Dünya Müharibəsinin başlaması ilə Almaniya ordusu bütün rabitəsini "Eniqma" adlı portativ bir maşına həvalə etdi. Bu maşın daxilindəki fırlanan rotorlar sayəsində hər dəfə fərqli şifrələmə kombinasiyası yaradırdı.

Almanlar tamamilə əmin idilər ki, Eniqmanın yaratdığı 158×10^{18} (təxminən 158 kvintilyon) mümkün kombinasiyanı insan ömrü boyu sınaqdan keçirib şifrəni qıra bilməz. Hər gün gecə yarısı şifrə açarları dəyişdirilirdi, bu isə o demək idi ki, şifrəqıranların hər gün yenidən başlamaq üçün cəmi 24 saati var idi. Eniqma sadəcə bir maşın deyil, alman hərbi gücünün "görünməz zirehi" idi.

Bleçli Park komandası alman şifrələrinin sındırılması üçün həm nəzəri, həm də praktik səviyyədə bir sıra mühüm üsul və texnologiyalar inkişaf etdirmişdir (Kahn, 1996). Bu yeniliklər həm Eniqma, həm də daha mürəkkəb Lorenz sisteminin deşifrə olunmasında həlledici rol oynamışdır:

- **Kribs (Cribs)** — şifrəli mətnə mövcud olduğu ehtimal edilən açıq mətn fraqmentləri (məsələn, "Hava hesabatı"), hansı ki, Eniqma konfigurasiyalarının daraldılmasında əsas başlanğıc nöqtəsi kimi istifadə olunurdu.
- **Bombe** — Eniqmanın rotor konfigurasiyalarını sistemli şəkildə yoxlayan elektromexaniki cihaz; Alan Türinq və Gordon Welchman tərəfindən təkmilləşdirilmiş versiyası Bleçli Parkın əsas iş alətlərindən biri idi.
- **Kolossus (Colossus)** — Lorenz SZ40/42 teleprinter şifrəsini sındırmaq üçün yaradılmış, dünyanın ilk proqramlaşdırıla bilən elektron kompüterlərindən biri; böyük həcmdə məlumatı yüksək sürətlə analiz etməyə imkan verirdi.

Alan Türinq və Bletçli Park: Maşına Qarşı Maşın

İngiltərənin Bletçli Park (Bletchley Park) qəsəbəsində tarixin ən gizli zəka mərkəzi fəaliyyət göstərirdi. Burada riyaziyyatçı Alan Türinqin rəhbərliyi ilə dahi beyinlər toplanmışdı. Türinq başa düşürdü ki, Eniqmanı bir insan beyni ilə qırmaq mümkün deyil; bunun üçün "maşına qarşı maşın" lazımdır.

O, "Bombe" adlanan nəhəng bir elektromexaniki cihaz ixtira etdi. Bu cihaz Eniqmanın rotorlarının mümkün mövqelərini sürətlə yoxlayırdı. Türinq həm də almanların intizama bağlılığından istifadə etdi: almanlar hər səhər eyni saatda hava proqnozu göndərir və mesajı "Heil Hitler" ilə bitirirdilər. Bu təkrarlanan sözlər Türinq üçün şifrənin qapısını açan "açar" oldu. Tarixçilər hesab edirlər ki, Türinqin bu zəkası müharibəni ən azı 2 il qısaltmış və milyonlarla insanın həyatını xilas etmişdir.

Tarixi əhəmiyyət

Tarixçilərin ümumi rəyinə görə, Eniqmanın sındırılması II Dünya müharibəsinin gedişini ən azı 2–3 il qısaltmış və milyonlarla insanın həyatını xilas etmişdir (Singh, 1999).

Tapmaca: 158 Kentilyon Ehtimal

Alman Eniqma maşını hər gün parametrlərini dəyişir. Riyazi olaraq bütün variantları yoxlamaq üçün illər lazımdır, lakin sizin cəmi 24 saatınız var. Haradan başlayardınız?

Həlli: "Crib" və Hava Proqnozu

Alan Turing fərq etdi ki, almanlar hər gün eyni saatda eyni formatda mesaj göndərirlər: "Wettervorhersage" (Hava proqnozu). Bu "ipucu" (crib) vasitəsilə maşının çarxlarının həmin gün üçün başlanğıc mövqeyi tapıldı və ehtimallar milyard dəfə azaldı.

5.5 Yaponiyanın "Purple" maşını

İkinci Dünya müharibəsi dövründə Yaponiyanın diplomatik rabitəsi "Purple" (Bənövşəyi) adlı elektromexaniki cihazla şifrələnirdi. Bu sistem rəsmi olaraq "97 sayılı əlifba çap maşını" adlanırdı. ABŞ kriptanalitikləri, xüsusilə Uilyam Fridmanın rəhbərlik etdiyi komanda, fiziki cihazı heç vaxt görmədən, yalnız şifrəli mətnlərin analizi vasitəsilə sistemi sındıraraq və onun funksional analoquunu yaratmışdılar (Kahn, 1996).

Purple maşını Enigma-dan fərqli olaraq rotorlar əvəzinə telefon kommutatorlarına bənzər **elektromexaniki pilləli keçidlərdən** (stepping switches) istifadə edirdi. Bu, cihazın daxili strukturunu daha mürəkkəb edirdi, lakin ABŞ-ın "Magic" (Sehr) adlı deşifrəlmə layihəsi yapon diplomatik sirlərini müharibə boyu aşkar edə bilmişdi (Singh, 1999).

5.6 Lorenz SZ40/42 və "Koloss (Colossus)"

Almaniyanın yüksək səviyyəli hərbi rabitəsi (strateji əmrlər) üçün istifadə etdiyi Lorenz SZ40/42 maşını Enigma-dan qat-qat mürəkkəb idi (Kahn, 1996). Bu sistem birbaşa teleprinter xətlərinə qoşulurdu və mətni axın şifrəsi (stream cipher) prinsipi ilə şifrələyirdi.

Lorenz şifrəsinin sındırılması üçün Bleçli Parkda dünyanın ilk proqramlaşdırıla bilən elektron kompüter olan "Colossus" (Koloss) yaradıldı (Singh, 1999).

Lorenz və Kolossus: İlk Elektron Nəhəng

Eniqmadan daha mürəkkəb və daha gizli bir sistem var idi: Hitler və generalları arasındakı strateji yazışmaları qoruyan "Lorenz" şifrəsi. Bu şifrə o qədər güclü idi ki, onu qırmaq üçün mexaniki "Bombe" kifayət etmirdi.

1943-cü ildə britaniyalı mühəndis Tommi Flauers (Tommy Flowers) dünyanın ilk proqramlaşdırıla bilən elektron kompüterini sayılan "Colossus"-u inşa etdi. Bu nəhəng cihaz vakuum boruları ilə işləyirdi və Lorenz şifrəsini bir neçə saata sındırırdı. Müharibənin sonunda müttəfiqlər Hitlerin əmrlərini bəzən həmin əmrləri icra edəcək alman generallarından daha tez oxuyurdular. Bu, artıq informasiya texnologiyaları erasının rəsmi başlanğıcı idi.

Colossus maşınının texniki üstünlükləri onu Lorenz şifrəsinin sındırılmasında misilsiz vasitəyə çevirmişdi. Onun əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

- **Vakuum lampaları:** Təxminən 1500 (Mark I) və 2400-ə qədər (Mark II) elektron vakuum lampası ilə işləyirdi; bu, o dövr üçün son dərəcə böyük miqyaslı elektronika hesab olunurdu.
- **Sürət:** Saniyədə 5000-dən çox simvolu emal edə bilirdi ki, bu da Lorenz kimi mürəkkəb teleprinter şifrələrinin analizi üçün inqilabi sürət idi.
- **Məntiq blokları:** Proqramlaşdırıla bilən məntiq funksiyalarına malik idi və bu xüsusiyyətinə görə müasir rəqəmsal kompüterlərin ilkin prototiplərindən biri hesab olunur.

Tarixi fərq

Enigma taktiki rabitə (məsələn, sualtı qayıqlar və ya tank bölmələri) üçün nəzərdə tutulduğu halda, *Lorenz* birbaşa Hitler və onun generalları arasındakı strateji yazışmaları şifrələyirdi. *Kolossus* vasitəsilə bu mesajların oxunması müttəfiqlərə almanların hərbi planları barədə birbaşa mənbədən məlumat almaq imkanı verirdi (Kahn, 1996).

5.7 Venona layihəsi

1943-cü ildə ABŞ və Böyük Britaniya tərəfindən birgə başlanan **Venona** (*Venona project*) layihəsi Sovet İttifaqının diplomatik və kəşfiyyat trafikinin deşifrələnməsinə yönəlmiş genişmiqyaslı kriptanalitik əməliyyat idi. Bu layihə daha sonra Soyuq Müharibə dövründə sovet kəşfiyyat şəbəkəsinin ifşasında həlledici rol oynamışdır (Kahn, 1996).

Sovet tərəfi nəzəri cəhətdən sındırılması qeyri-mümkün olan **birdəfəlik bloknotlardan** (*One-Time Pad–OTP*) istifadə edirdi. Lakin bəzi açar səhifələrinin təkrar istifadəsi ciddi kriptotəhlükəsizlik zəifliyi yaratmışdı. Məhz bu təkrarçılıq amerikalı və britaniyalı kriptanalitiklərə mürəkkəb statistik metodlardan istifadə etməklə mesajların məzmununu bərpa etmək imkanı vermişdi (Kahn, 1996).

Venona layihəsi kriptanaliz tarixində ən uzunmüddətli (1980-ci ilə qədər davam etmişdir) və ən uğurlu gizli əməliyyatlardan biri hesab olunur (Singh, 1999).

OTP və Venona dərsi

Bir dəfə istifadə olunan bloknot (*OTP*) sistemi yalnız o halda sındırılmazdır ki, açar tamamilə təsadüfi olsun və **heç vaxt təkrar istifadə edilməsin**. Venona layihəsi göstərdi ki, hətta mükəmməl şifrələmə alqoritmi belə, tətbiq etmə zamanı yol verilən kiçik bir səhvin (açarın təkrarı) nəticəsində tamamilə iflasa uğraya bilər (Singh, 1999).

VENONA: Ölü Casusların Danışan Məktubları

1940-cı illərin sonu və 50-ci illərin əvvəlində ABŞ-ın VENONA layihəsi çərçivəsində çalışan kriptanalitiklər qeyri-mümkün bir şeyi bacardılar. Onlar sovet kəşfiyyatının "birdəfəlik bloknot" (One-Time Pad) ilə şifrələnmiş teleqramlarını qırmağa başladılar.

Axı biz demişdik ki, bu şifrəni qırmaq mümkün deyil? Bəli, lakin sovet mətbələri müharibənin gərginliyi səbəbindən eyni şifrə kitablarını (açarları) səhvən iki dəfə çap etmişdilər. Bu kiçik texniki səhv minlərlə mesajın oxunmasına və atom bombasının sirrini SSRİ-yə ötürən "Rosenberq cütüyü" kimi onlarla casusun ifşasına səbəb oldu. Bu hadisə sübut etdi ki, mükəmməl riyaziyyat belə, insan səhvi qarşısında acizdir.

6 Erkən kompüter dövrü (1945–1975)

İkinci Dünya müharibəsindən sonra kriptografiya sürətlə riyaziləşməyə başladı. Kompüterlərin yaranması, informasiya nəzəriyyəsinin formalaşması və kriptoloji prinsiplərin sistemləşdirilməsi müasir kriptografiyanın təməlini qoydu (Shannon, 1948, 1949). Bu dövrdə kriptografiya artıq yalnız hərbi sahənin deyil, həm də akademik elmin maraq dairəsinə daxil oldu.

6.1 Klod Şennon və İnformasiya Nəzəriyyəsi

Klod Şennon (1916–2001)

Claude Shannon — müasir informasiya nəzəriyyəsinin banisi hesab olunan amerikalı riyaziyyatçı və mühəndisdir. Onun 1949-cu ildə dərc etdiyi "*Məxfi sistemlərin rabitə nəzəriyyəsi*" adlı fundamental məqalə kriptografiyanın riyazi əsaslarını formalaşdırmış və təhlükəsizlik anlayışına informasiya nəzəriyyəsi baxımından tamamilə yeni yanaşma gətirmişdir (Shannon, 1949).

Şennon kriptografiyanın riyazi əsaslarını formalaşdırarkən iki fundamental təhlükəsizlik prinsipini — **diffuziya** və **konfuziya** anlayışlarını irəli sürdü. Bu prinsiplər müasir blok şifrələrinin dizaynında həlledici rol oynayır:

- **Diffuziya (Diffusion):** Açıq mətndəki kiçik bir dəyişiklik (məsələn, bir simvolun dəyişməsi) şifrəli mətndə geniş yayılmış təsir yaratmalıdır; yəni dəyişiklik şifrəli mətnin bir neçə hissəsinə "yayılmalıdır".
- **Konfuziya (Confusion):** Şifrəli mətn ilə açar arasındakı əlaqə mümkün qədər mürəkkəb olmalıdır ki, açarın təsirini təcrid etmək və ya bərpa etmək statistik cəhətdən qeyri-mümkün olsun.

6.2 Kerckhoffs prinsipi

Müasir kriptografiyanın əsas fəlsəfəsi **Kerckhoffs prinsipinə** (Kerckhoffs prinsipi) əsaslanır:

"Şifrələmə sisteminin təhlükəsizliyi yalnız açarın məxfiliyindən asılı olmalıdır; sistemin alqoritmi düşmənin əlinə keçsə belə, o, təhlükəsiz qalmalıdır."

Bu prinsip 1883-cü ildə Auqust Kerckhoffs tərəfindən formalaşdırılsa da, yalnız XX əsrin ikinci yarısında rəqəmsal sistemlərin inkişafı ilə geniş qəbul edildi. Bu yanaşma "gizlilik vasitəsilə təhlükəsizlik" (*security through obscurity*) anlayışına qarşı çıxaraq, açıq standartların və hər kəs tərəfindən yoxlanıla bilən alqoritmlərin üstünlüyünü sübut etdi.

Mütləq təhlükəsizlik haqqındakı sübutu və blok şifrələrinin (DES, AES və s.) memarlıq prinsipləri (diffuziya və konfuziya) bu mərhələdə tam sistemləşdirilmişdir.

"The Thing": Divardakı Səssiz Casus

1945-ci ildə sovet pionerləri ABŞ-ın Moskvadakı səfirinə dostluq rəmzi olaraq ağacdan oyulmuş nəfis bir ABŞ gerbi hədiyyə etdilər. Səfir bu hədiyyəni öz iş masasının arxasındakı divardan asdı və illər boyu heç kim şübhələnmədi ki, gerbin içində son dərəcə ustalıqla gizlədilmiş dinləmə qurğusu yerləşdirilmişdir.

Bu cihaz dahi sovet ixtiraçısı Lev Termen tərəfindən hazırlanmışdı və nə batareya ilə işləyirdi, nə də aktiv radio signalı yayırdı. O, yalnız xaricdən göndərilən müəyyən tezlikli elektromaqnit dalğaları ilə aktivləşən *passiv rezonator* prinsipi əsasında fəaliyyət göstərirdi. Nəticədə ABŞ səfirliyindəki ən məxfi söhbətlər təxminən yeddi il ərzində bu ağac gerbinin içindən keçərək sovet kəşfiyyatına ötürülmüşdür.

Bu hadisə göstərirdi ki, kriptografiya artıq təkə yazılı məlumatın şifrələnməsi deyil, həm də səs, signalın və fiziki mühitin görünməz şəkildə manipulyasiyası ilə bağlı geniş bir təhlükəsizlik sahəsinə çevrilmişdi.

6.3 Birdəfəlik Açar Cədvəli (One-Time Pad, OTP)

Birdəfəlik Açar Cədvəli (*One-Time Pad, OTP*) Klod Şennon tərəfindən riyazi olaraq sübut edilmiş yeganə **mükəmməl təhlükəsiz** (*perfect secrecy*) şifrələmə üsuludur (Shannon, 1949). Şennon göstərmişdir ki, əgər sistem aşağıdakı şərtləri ödəyirsə, kriptanalitikin şifrəli mətndən hər hansı informasiya əldə etməsi riyazi cəhətdən qeyri-mümkündür:

- **Açarın uzunluğu** —açar ən azı mesajın özü qədər uzun olmalıdır;
- **Təsadüfilik** —açar tamamilə təsadüfi simvollarından və ya bitlərdən ibarət olmalıdır;
- **Təkrarolunmazlıq** —açar yalnız bir dəfə istifadə edilməlidir.

Birdəfəlik bloknot - One-Time Pad: "Mükəmməl" Şifrənin Yaranması

1917-ci ilin sonunda Gilbert Vernam və Cozef Mauborn kriptografiya tarixində inqilabi əhəmiyyət daşıyan bir yenilik irəli sürdülər: **birdəfəlik bloknot** (*One-Time Pad*). Onların göstərdiyi kimi, əgər açar tam təsadüfi seçilərsə, mesajın özü qədər uzun olarsa və yalnız bir dəfə istifadə edilərsə, belə bir sistemin sındırılması praktik baxımdan qeyri-mümkün görünürdü.

Bu nəticə daha sonra, 1949-cu ildə Claude Shannon tərəfindən riyazi olaraq tam şəkildə isbat edildi. Shannon göstərdi ki, bu şifrələmə üsulu **mükəmməl məxviliyi** təmin edir; yəni şifrəli mətn mesaj haqqında heç bir informasiya daşmır və

$$P(M | C) = P(M)$$

bərabərliyi təmin olunur. (Açıq mətnin şifrəli mətn verildikdə şərti ehtimalı şifrəli mətndən asılı deyil.)

Lakin birdəfəlik bloknotun mütləq təhlükəsizliyinə baxmayaraq, onun ciddi praktik məhdudiyyəti mövcud idi: tərəflər eyni uzunluqda təsadüfi açarların siyahısını əvvəlcədən və tam məxfi şəkildə bir-birinə ötürməli idilər. Bu səbəbdən sistem genişmiqyaslı tətbiq üçün çətinlik yaratsa da, *Soyuq Müharibə* dövründə yüksək səviyyəli diplomatik rabitə və xüsusi xidmət orqanlarının əlaqələri üçün ən etibarlı üsullardan biri olaraq qalmağa davam etmişdir.

OTP-nin əsas zəifliyi onun praktik tətbiqindədir: uzun və tam təsadüfi açarların təhlükəsiz şəkildə qarşı tərəfə çatdırılması və saxlanması real genişmiqyaslı sistemlərdə logistik çətinliklər yaradır.

6.4 Feistel şəbəkəsi və IBM-in "Lucifer" şifrəsi

Horst Feistel (1915–1990)

IBM tədqiqatçısı və müasir blok şifrələrinin əsasını təşkil edən **Feistel şəbəkəsi** strukturunun müəllifidir. Onun yanaşması mürəkkəb şifrələmə funksiyalarının effektiv şəkildə proqram təminatı və avadanlıqlarda tətbiqinə imkan yaratmışdır (Feistel, 1973).

Feistel şəbəkəsi iterativ (təkrarlanan) şifrələmə ideyasına əsaslanır və məlumat blokunun mərhələli şəkildə çevrilməsi üzərində qurulmuşdur. Bu struktur aşağıdakı addımlarla həyata keçirilir:

- Məlumat bloku iki bərabər hissəyə (L və R) bölünür;
- Sağ hissə (R) xüsusi raund funksiyasından (f) keçirilərək sol hissə (L) ilə XOR əməliyyatı vasitəsilə birləşdirilir;
- Daha sonra hissələr yerini dəyişir və növbəti raunda keçid edilir;
- Bu proses əvvəlcədən müəyyən edilmiş raund sayı qədər təkrarlanır.

Feistel şəbəkəsinin ən mühüm üstünlüyü ondan ibarətdir ki, **dəşifrələmə prosesi şifrələmə ilə eyni funksiyaadan istifadə etməklə yerinə yetirilir**; yalnız raund açarlarının tətbiq sırası tərsinə çevrilir. IBM-in *Lucifer* şifrəsi (1970-ci illər) bu şəbəkəyə əsaslanan ilk praktik blok şifrə olmuşdur (Corporation, 1970).

Güzgü Oyunları: Ədəd Stansiyaları

Soyuq Müharibənin ən sirli hadisələrindən biri də "Ədəd Stansiyaları" (Number Stations) idi. 60-cı illərdən başlayaraq qısa dalğalı radiolarda qəribə səslər eşidilməyə başladı. Bəzən bir uşaq səsi, bəzən mexaniki bir qadın səsi saatlarla sadəcə rəqəmlər oxuyurdu: "4-8-3-2-1... 9-0-5-6-7...". Bu rəqəmlər dünyanın müxtəlif yerlərində gizlənən "yataq casusları" (sleepers) üçün göndərilən şifrəli əmrlər idi. Casusun əlindəki kiçik "birdəfəlik bloknöt" bu rəqəmləri mənalı bir cümləyə çevirirdi. Düşmən radiostansiyanı dinləsə də, bu rəqəmlərin nə demək olduğunu heç vaxt başa düşə bilməzdi. Bu gün də bəzi radiotezliklərdə bu səslərin eşidilməsi, kölgələr müharibəsinin hələ də bitmədiyinin bir xatırlatmasıdır.

DES: Silikonun İlk Qanunu

70-ci illərin ortalarında kriptografiya artıq fərdi casusların əlindən çıxıb qlobal iqtisadiyyatın mərkəzinə gəldi. Bank köçürmələri və rəqəmsal məlumatlar üçün vahid bir standart lazım idi. Beləcə, IBM tərəfindən hazırlanan **DES** (Data Encryption Standard) doğuldu. Bu, artıq insanın deyil, mikroprosessorların sürətlə yerinə yetirdiyi mürəkkəb bit əməliyyatları idi. Lakin maraqlı bir şeyə yarandı: Deyirdilər ki, NSA (Milli Təhlükəsizlik Agentliyi) DES-in alqoritminə gizli bir "arxa qapı" (backdoor) qoydurub ki, lazım gələndə bütün dünyanı dinləyə bilsin. Bu mübahisə müasir dövrün ən böyük dilemmasını başlatdı.

6.5 DES standartı (1975–1977)

1975-ci ildə ABŞ Milli Standartlar Bürosu (indiki NIST) ilk milli şifrələmə standartını seçmək üçün müsabiqə elan etdi. IBM-in *Lucifer* şifrəsi əsasında hazırlanan sistem 1977-ci ildə **Data Encryption Standard (DES)** kimi rəsmən qəbul edildi (of Standards, 1977).

DES-in texniki xarakteristikaları:

- **Blok ölçüsü:** 64-bit;
- **Açar uzunluğu:** 56-bit (əslində açar 64 bitdir, lakin hər 8-ci bit səhvlərin yoxlanılması — *parity check* üçün istifadə olunur);
- **Struktur:** 16 Feistel raundu;
- **S-Box:** Qeyri-xətli əvəzetmə cədvəlləri vasitəsilə konfuziyanın təmini.

DES onilliklər ərzində qlobal bankçılıq və kommersiya yazışmalarının onurğa sütunu olmuşdur (Coppersmith, 1994).

Təhlükəsizlik qeydi: "EFF DES Cracker"

1998-ci ildə *Electronic Frontier Foundation* (EFF) cəmi 250,000 ABŞ dolları büdcə ilə hazırlanmış "Deep Crack" adlı xüsusi qurğu vasitəsilə DES şifrəsini **56 saat** ərzində sındırmışdır (Foundation, 1998). Bu hadisə 56-bitlik açarların artıq müasir kompüter gücü qarşısında kifayət etmədiyini sübut etdi və 3DES, daha sonra isə AES standartlarına keçidi sürətləndirdi.

7 Müasir kriptografiya (1976–2000)

1976–2000-ci illər kriptografiya tarixində ən böyük inqilabi dəyişikliklərin baş verdiyi dövr hesab olunur. Bu mərhələdə açıq açar kriptografiyası (*public-key cryptography*) yaradıldı, rəqəmsal imza anlayışı formalaşdı, kriptoloji protokollar nəzəri cəhətdən sistemləşdirildi və müasir internet təhlükəsizliyinin əsasları qoyuldu. Bu yeniliklər həm nəzəri kriptografiyanın inkişafını sürətləndirdi, həm də qlobal informasiya mühitinin təhlükəsizlik arxitekturasını köklü şəkildə dəyişdirdi.

7.1 Diffi–Hellman açar mübadiləsi (1976)

Uhitfild Diffi və Martin Hellman

1976-cı ildə nəşr etdikləri "*New Directions in Cryptography*" adlı məqalədə açıq (təhlükəsiz olmayan) kanallar üzərindən tərəflərin bir-birinə gizli açar ötürmədən ortaq məxfi açar yaratması ideyasını təqdim etmişlər.

Diffi–Hellman protokolu diskret loqarifm probleminin çətinliyinə əsaslanır və iki tərəfə açıq kanalda aşağıdakı riyazi prinsiplə gizli açar yaratmağa imkan verir:

$$(g^a \bmod p)^b \bmod p = (g^b \bmod p)^a \bmod p = g^{ab} \bmod p.$$

Bu protokol müasir internet təhlükəsizliyi protokollarının (məsələn, TLS/SSL) və virtual şəxsi şəbəkələrin (VPN) ayrılmaz hissəsidir.

7.2 RSA algoritmi (1977)

Ron Rivest, Adi Şamir və Leonard Adleman

1977-ci ildə Massachusetts Texnologiya İnstitutunda (MIT) açıq açarlı kriptografiyanın ilk praktik tətbiqi olan RSA algoritmini yaratmışlar. Bu algoritim həm məxfiliyi təmin etmək, həm də rəqəmsal imzaların yaradılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

RSA: Üç Dost

1977-ci ildə MIT-də üç dost — Ron Rivest, Adi Şamir və Len Adleman — asimmetrik şifrələməni müstəqil şəkildə kəşf etdilər. Onların tapdığı **RSA** algoritmi sadə bir riyazi fakt üzərində qurulmuşdu: İki böyük sadə ədədi bir-birinə vurmaq çox asandır, lakin hasil olan o nəhəng ədədi yenidən vuruqlara ayırmaq (faktORIZASIYA) kompüterlər üçün belə imkansıza yaxındır. Onlar bu kəşflə "açar paylanması" problemini həll etdilər. Artıq tərəflərin bir-birinə gizli açar göndərməsinə ehtiyac yox idi; hamının görə biləcəyi bir "ictimai kilid" kifayət edirdi. Bu, müasir elektron ticarətin və internet bankçılığının təməl daşı oldu.

RSA-nın təhlükəsizliyi riyazi olaraq **böyük tam ədədlərin vuruqlara ayrılmasının** (*integer factorization problem*) çətinliyinə əsaslanır (Koblitz, 1994). Proses aşağıdakı modulyar eksponentasiya tənlikləri ilə ifadə olunur:

$$c \equiv m^e \pmod{n}$$

$$m \equiv c^d \pmod{n}$$

Burada:

- m —orijinal mesaj (açıq mətn);
- c —şifrələnmiş mətn;
- (e, n) —hər kəsə açıq olan şifrələmə açarı;
- d —yalnız qəbul edən tərəfə məlum olan gizli deşifrələmə açarıdır.

RSA algoritmi elektron ticarətin, proqram təminatının imzalanmasının və internet üzərindən təhlükəsiz məlumat mübadiləsinin global standartına çevrilmişdir.

GCHQ-nun Gizli Qəhrəmanları: Səssiz İxtira

Biz adətən asimmetrik şifrələmənin (ictimai açar kriptografiyasının) 1976-cı ildə ABŞ-da yarandığını düşünürük. Lakin illər sonra məlum oldu ki, Britaniya kəşfiyyatının (GCHQ) gənc riyaziyyatçısı **Ceyms Ellis** hələ 1969-cu ildə bunun nəzəriyyəsini qurmuş, 1973-cü ildə isə həmkarı **Klifford Koks** onu riyazi olaraq gerçəkləşdirmişdi.

Təsəvvür edin ki, siz dünyanın ən böyük kəşfi edirsiniz, lakin dövlət sirri olduğu üçün bunu heç kimə deyə bilmirsiniz. Koks bu üsulu (sonradan RSA kimi tanınacaq sistemi) cəmi bir neçə saata, qələm-kağızla tapmışdı. Britaniya hökuməti bu kəşfi 27 il gizli saxladı. 1997-ci ildə sirr açıldıqda Ceyms Ellis artıq vəfat etmişdi. O, dünyanı dəyişdirən adam idi, amma dünya bunu çox gec öyrəndi.

7.3 ElGamal şifrəsi: Ehtimal xarakterli şifrələmə və deşifrələmə (1985)

Taher ElGamal

1985-ci ildə Diffi–Hellman ideyasına əsaslanan asimmetrik şifrələmə sistemini təqdim etmişdir. Bu sistem diskret loqarifma probleminin çətinliyinə əsaslanır (Singh, 1999).

ElGamal-ı digər sistemlərdən fərqləndirən əsas cəhət onun **ehtimal xarakterli** olmasıdır. Şifrələmə prosesində hər bir mesaj üçün təsadüfi bir keçici açar (k) seçilir. Nəticədə şifrəli mətn (r, s) cütlüyündən ibarət olur:

- $r = g^k \pmod{p}$: Şifrəli mətnin birinci hissəsi, deşifrələmə üçün istifadə olunan keçici komponent (Kahn, 1996).
- $s = (m \cdot y^k) \pmod{p}$: Şifrəli mətnin ikinci hissəsi, mesajın (m) qəbul edənə açıq açarı (y) ilə maskalanmış forması (Singh, 1999). Açıq açar $y = g^x \pmod{p}$ olur.

Deşifrələmə prosesi: ElGamal sistemində deşifrələmə prosesi şifrələmə zamanı tətbiq olunmuş "maskanın" riyazi olaraq ləğv edilməsinə əsaslanır. Şifrəli mətn (r, s) cütlüyü və gizli açar (x) məlum olduqda, deşifrələmə aşağıdakı kimi həyata keçirilir:

$$m = s \cdot (r^x)^{-1} \pmod{p} \quad (1)$$

Burada $(r^x)^{-1}$ və ya g^{-xk} ifadəsi şifrələmə komponentini neytrallaşdırır:

- **Şifrələmə komponenti:** $y^k = (g^x)^k = g^{xk} \pmod{p}$ (Singh, 1999).

- **Deşifrəlmə komponenti:** $r^{-x} = (g^k)^{-x} = g^{-xk} \pmod{p}$ (Kahn, 1996).

Riyazi olaraq $g^{xk} \cdot g^{-xk} \equiv g^0 \equiv 1 \pmod{p}$ olduğu üçün, bu iki kəmiyyətin hasili maskanı yox edir və nəticədə yalnız orijinal mesaj (m) qalır (Singh, 1999). Bu xüsusiyyət ElGamal alqoritmini həm təhlükəsiz, həm də riyazi cəhətdən zərif bir sistemə çevirir.

Bu struktur sayəsində eyni mesaj (m) müxtəlif zamanlarda şifrələndikdə, təsadüfi k ədədi dəyişdiyi üçün hər dəfə tam fərqli (r, s) cütlükləri alınır. Bu, hücumçunun mətndəki statistik qanunauyğunluqları tapmasını qeyri-mümkün edir.

PGP: Şifrəni Silah Sayan Qanun

1991-ci ildə Fil Zimmermann **PGP** (Kifayət qədər yaxşı məxvilik - Pretty Good Privacy) adlı şifrələmə proqramını hazırladı və onu internetdə pulsuz şəkildə yayımladı. Bu addım ilk dəfə olaraq sırayı istifadəçilərə belə kəşfiyyət agentlikləri tərəfindən sındırılması çətin olan güclü kriptografiyadan istifadə imkanı verirdi.

ABŞ hökuməti Zimmermannı “silah ixracı” qanunvericiliyini pozmaqda ittiham etdi. O dövrdə güclü şifrələmə alqoritmləri hərbi sursat kimi təsnif edilir və ölkədən kənara çıxarılması qadağan olunurdu. Zimmermann isə yaradıcı bir hüquqi yanaşma tətbiq etdi: o, PGP proqramının mənbə kodunu kitab şəklində çap etdirdi. ABŞ qanunlarına görə kitab nəşri “söz azadlığı” çərçivəsinə daxil olduğundan, bu üsul proqramın ideyalarını və kodunu qanuni şəkildə bütün dünyaya yaymağa imkan verdi. Nəticədə güclü kriptografiya ilk dəfə geniş ictimaiyyət üçün əlçatan oldu və rəqəmsal məxfilik anlayışının formalaşmasına mühüm təsir göstərdi.

7.4 Elliptik əyrilər üzərində kriptografiya (ECC)

Neal Koblitz və Viktor Miller (1985)

Bir-birindən asılı olmayaraq, kriptografik sistemlərin elliptik əyrilər üzərində qurulmasını təklif etmiş və bununla da müasir elliptik əyri kriptografiyasının əsasını qoymuşlar (Koblitz, 1994).

AES: Yeni Minilliyin Qalxanı

90-cı illərin sonunda köhnə DES şifrəsi artıq kompüterlərin gücü qarşısında zəifləmişdi. ABŞ Milli Standartlar İnstitutu (NIST) yeni bir standart üçün dünya miqyaslı yarışma elan etdi. Dünyanın ən parlaq beyinləri öz alqoritmləri ilə mübarizəyə qoşuldu.

2000-ci ildə qalib elan olundu: İki belçikalı kriptografin (Rijmen və Daemen) hazırladığı **AES**. Bu alqoritm o qədər sürətli və təhlükəsiz idi ki, bu gün telefonunuzdakı WhatsApp mesajından tutmuş dövlətlərin ən gizli fayllarına qədər hər şey AES-lə qorunur.

ECC-nin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o, müstəqil bir şifrələmə alqoritm deyil, riyazi bir struktur — elliptik əyri üzərində qurulmuş qrup əməliyyatlarıdır. Klassik sistemlər (məsələn, ElGamal və Diffi–Hellman) böyük tam ədədlər üzərində işlədiyi halda, ECC eyni alqoritmik ideyaları **elliptik əyri nöqtələrindən ibarət qrup** üzərində tətbiq edir:

- **Alqoritmik eynilik** — ECC daxilində istifadə olunan şifrələmə və imza sxemləri (məsələn, ECIES və ECDSA) mahiyyətə ElGamal və DSA-nın elliptik əyri variantlarıdır.
- **Nöqtə toplama əməliyyatı** — klassik sistemlərdəki modulyar dərəcəyə yüksəltmə əməliyyatı ECC-də əyri üzərindəki nöqtələrin “toplanması” və “skalyar vurulması” ilə əvəz olunur.

- **Diskret loqarifm problemi** — təhlükəsizlik yenə də diskret loqarifm probleminə əsaslanır, lakin elliptik əyrilər üzərində bu problemi həll etmək tam ədədlər üzərindəki analoqa nisbətən eksponensial dərəcədə daha çətindir.

Ucdan-uca: Cibimizdəki Keçilməz Qala

2010-cu illərin ortalarında WhatsApp və Signal kimi tətbiqlər "Ucdan-uca şifrələmə" (End-to-End Encryption) sisteminə keçdilər. Bu, kriptografiya tarixində böyük bir inqilab idi. Artıq mesajlarınız serverlərdə deyil, yalnız sizin və qarşı tərəfin telefonunda açılan "açar"larla qorunur. Bu sistem o qədər güclüdür ki, hətta tətbiqin yaradıcıları və ya dövlət orqanları belə mesajları oxuya bilmir. 2016-cı ildə Apple və FTB arasındakı məşhur məhkəmə çəkişməsi bu texnologiyanın gücünü sübut etdi. Kriptografiya artıq sadəcə bir proqram deyil, rəqəmsal dünyada fərdi toxunulmazlığın sonuncu qalasına çevrilib.

Məhz bu riyazi çətinlik sayəsində ECC eyni təhlükəsizlik səviyyəsini təmin etmək üçün RSA-dan qat-qat daha kiçik açarlardan istifadə edir (məsələn, 256-bit ECC $\approx$ 3072-bit RSA) (Singh, 1999).

7.5 Rəqəmsal imza standartı (DSS/DSA)

1994-cü ildə ABŞ hökuməti tərəfindən *Digital Signature Standard* (DSS) qəbul edildi. Bu standartın əsas algoritmi olan **DSA** (*Digital Signature Algorithm*), ElGamal imza sxeminin bir modifikasiyasına əsaslanır.

DSA-nın işləmə prinsipi ElGamal-a bənzər elementləri ehtiva edir:

- **Parametrlər:** Böyük sadə ədəd (modul p) və generator g ;
- **Təsadüfilik:** Hər bir imza üçün seçilən gizli və təsadüfi k dəyəri;
- **İmza cütü:** İmza (r, s) cütliyündən ibarətdir və sənədin həqiqiliyini təsdiq edir.

Təhlükəsizlik qeydi: k dəyərinin kritik rolu

DSA algoritmində təsadüfi seçilən k dəyəri heç vaxt təkrar istifadə edilməməlidir. Əgər eyni k dəyəri ilə iki müxtəlif sənəd imzalanarsa, sadə riyazi əməliyyatla istifadəçinin **özl (gizli) açarını** tamamilə bərpa etmək mümkündür. Bu zəiflik tarixdə bir neçə böyük sistemin (məsələn, PlayStation 3-ün təhlükəsizlik sistemi) sındırılmasına səbəb olmuşdur.

7.6 Heş funksiyalarının inkişafı

Heş funksiyaları (biristiqamətli funksiyalar) müasir kriptografiyanın məlumat bütövlüyünü (*integrity*) təmin edən əsas komponentlərindən biridir. 1970–2000-ci illər bu sahədə həm dizayn, həm də kriptozanaliz baxımından sürətli inkişaf dövrü olmuşdur.

Təkamül mərhələləri:

- **MD4** (1990): Ronald Rivest tərəfindən hazırlanmış, yüksək sürətli heş hesablamaları üçün nəzərdə tutulmuş ilk mühüm funksiyalardan biridir.
- **MD5** (1992): Uzun illər qlobal standart kimi geniş yayılsa da, 2004-cü ildə toqquşmaların (*collisions*) tapılması ilə etibarını itirmişdir.

- **SHA-1** (1995): ABŞ Milli Təhlükəsizlik Agentliyi (NSA) tərəfindən hazırlanmış standartdır; 2017-ci ildə ilk praktik toqquşma nümayiş etdirilmişdir.
- **SHA-2** (2001): SHA-256 və SHA-512 variantlarını əhatə edən bu ailə, hələ də sındırılmamış hesab olunur və hazırda rəqəmsal imzalar üçün geniş istifadə olunur.

SHattered Hücumu

SHA-1 alqoritmində ilk praktik toqquşma (iki fərqli PDF faylının eyni heş dəyərinə malik olması) 2017-ci ildə Google və CWI Amsterdam tədqiqatçıları tərəfindən nümayiş etdirildi. Bu, SHA-1-dən tamamilə imtina edilməsi prosesini sürətləndirdi.

7.7 Kriptoqrafik protokolların formalaşması

Bu dövrdə tək fərdi alqoritmlər deyil, həm də məlumat mübadiləsinə sistemləşdirən mürəkkəb təhlükəsizlik protokolları inkişaf etmişdir.

Əsas nailiyyətlər:

- **Zero-Knowledge Proofs (ZKP)** (1985): Goldwasser, Micali və Rackoff tərəfindən təklif edilmiş bu protokol, tərəflərdən birinin digərinə hər hansı bir məlumatı açmadan (məsələn, şifrəni söyləmədən), həmin məlumata sahib olduğunu sübut etməsinə imkan verir.
- **Fiat–Shamir transformasiyası** (1986): İnteraktiv sübut protokollarının qeyri-interaktiv formaya çevrilməsini təmin edərək rəqəmsal imza sxemlərini (məsələn, Schnorr imzası) gücləndirmişdir.
- **Merkle ağacları** (1979): Ralf Merkle tərəfindən təklif edilən bu struktur, böyük həcmli məlumatların bütövlüyünü effektiv şəkildə yoxlamağa imkan verir (müasir blokçeyn və Git sistemlərinin təməlidir).
- **SSL/TLS protokolları** (1994–1999): Netscape tərəfindən SSL (*Secure Sockets Layer*) adı ilə başlatılan və sonra TLS-ə çevrilən bu protokollar müasir internet təhlükəsizliyinin (HTTPS) fundamentini qoymuşdur.

Satoshi Nakamoto: Sahibsiz Pulun Riyaziyyatı

2008-ci ilin sonunda, dünya iqtisadi böhranla çalxalanarkən, internetdə Satoshi Nakamoto adlı anonim bir şəxs (və ya qrup) tərəfindən bir məqalə paylaşıldı. Bu, Bitkoinin doğuşu idi. Satoshi kriptoqrafyanı sadəcə gizlətmək üçün deyil, həm də "etibar" yaratmaq üçün istifadə etdi. O, "Heş funksiyaları" (Hashing) və "Rəqəmsal imza" texnologiyalarını elə birləşdirdi ki, mərkəzi bir banka ehtiyac duymadan pulların saxtalaşdırılmasının qarşısını aldı. Blokçeyn adlanan bu zəncir, əslində tarixin ən böyük və ən şəffaf şifrəli dəftəridir. Satoshinin kimliyi hələ də sirr olaraq qalır, lakin onun yaratdığı kriptoqrafik iqtisadiyyat dünyanı kökündən dəyişdi.

8 Post-kvant dövrü və müasir istiqamətlər (2000–2025)

XXI əsrin əvvəli kriptoqrafiyada həm nəzəri, həm də praktiki baxımdan sürətli inkişaf dövrü kimi xarakterizə olunur. İnternetin global miqyasda yayılması, rəqəmsal identifikasiya sistemlərinin formalaşması, elektron kommersiyanın kütləviləşməsi, blokçeyn texnologiyalarının meydana

çıxması və kvant kompüterləri istiqamətində əldə edilən irəliləyişlər kriptografiyanın tamamilə yeni paradigmalarını formalaşdırmışdır (Narayanan et al., 2016; Bonneau et al., 2015).

Bu dövrdə kriptografiya yalnız məlumatın gizlədilməsi vasitəsi olmaqdan çıxaraq, böyük miqyaslı rəqəmsal ekosistemlərin — ödəniş sistemləri, identifikasiya protokolları, paylanmış konsensus mexanizmləri və məxfilik yönümlü tətbiqlərin — əsas təhlükəsizlik infrastrukturuna çevrilmişdir. Eyni zamanda, kvant kompüterlərinin nəzəri imkanları mövcud açıq açar sistemlərinin uzunmüddətli dayanıqlığını sual altına qoymuş və post-kvant kriptografiyasının inkişafını strateji prioritetə çevirmişdir.

8.1 AES standartı (2001)

Vincent Rijmen və Joan Daemen

Belçikalı kriptograflar və AES alqoritminin müəllifləri. Onların hazırladığı *Rijndael* şifrəsi 2001-ci ildə DES-in yerinə rəsmi ABŞ standartı kimi qəbul edilmişdir (NIST, 2001; Daemen and Rijmen, 2002).

AES (*Advanced Encryption Standard*), DES-dən fərqli olaraq Feistel şəbəkəsinə deyil, **Substitution-Permutation Network (SPN)** strukturuna əsaslanır. Alqoritm əsas xüsusiyyətləri:

- **Blok ölçüsü:** Sabit 128-bit;
- **Açar uzunluqları:** 128, 192 və 256-bit (hesablama gücündən asılı olaraq raundların sayı 10, 12 və ya 14 olur);
- **Qeyri-xəttilik:** S-box əsaslı transformasiyalar vasitəsilə yüksək dərəcəli konfuziya təmin edilir;
- **Performans:** Həm proqram, həm də avadanlıq (məsələn, Intel AES-NI) səviyyəsində yüksək sürət nümayiş etdirir (Nechvatal et al., 2001).

AES hazırda global miqyasda ən etibarlı və geniş istifadə olunan blok şifrəsi hesab olunur.

Kvant Qorxusu: Riyaziyyatın Sonu?

Bizim bütün müasir şifrələrimiz (RSA, AES) böyük ədədlərin vuruqlara ayrılmasının çətinliyinə əsaslanır. Lakin üfəqdə yeni bir "fırtına" görünür: Kvant Kompüterləri. Adi bir kompüterin min illər çəkəcəyi şifrəni, bir kvant kompüterini saniyələr içində qıra bilər. Hazırda dünya alimləri "Post-Kvant Kriptografiyası" üzərində işləyirlər. Bu, sabahın super-güclü maşınlarına belə müqavimət göstərə biləcək yeni, daha mürəkkəb riyazi labirintlər qurmaq deməkdir.

8.2 SHA-3 və Keccak (2015)

SHA-1 və MD5 alqoritmlərində kriptografik toqquşmaların aşkar edilməsi, Merkle-Damgård strukturundan fərqli bir arxitektura malik yeni heş standartına ehtiyac yaratdı. NIST tərəfindən keçirilən beynəlxalq müsabiqənin qalibi olan *Keccak* alqoritm 2015-ci ildə **SHA-3** kimi standartlaşdırıldı (Daemen and Rijmen, 2020).

SHA-3-ün inqilabi yeniliyi onun **Süngər (Sponge) konstruksiyasına** əsaslanmasıdır:

- **Çeviklik:** Daxili vəziyyətin (state) idarə olunması vasitəsilə eyni alqoritm həm heş funksiyası, həm də təsadüfi ədədlər generatoru kimi çıxış edə bilər;
- **Təhlükəsizlik:** Klassik hücum metodlarına (məsələn, *length extension attack*) qarşı təbii dözümlülük;
- **Hardware optimallaşdırması:** Paralel hesablama imkanları sayəsində yüksək performanslı sistemlər üçün əlverişlidir.

SHA-2 və SHA-3

Hazırda hər iki standart paralel şəkildə istifadə olunur. SHA-2 hələ də təhlükəsiz hesab olunsa da, SHA-3 gələcəkdə yarana biləcək potensial risklərə qarşı daha dayanıqlı alternativ kimi qəbul edilir.

Blokçeyn və Sıfır Bilik Sübutları (ZKP) bölməsi, kriptografiyanın sadəcə məlumat gizlətmə vasitəsindən çıxıb, həm də mərkəzləşdirilməmiş etibar mexanizminə çevrilməsini mükəmməl ifadə edir.

8.3 Blokçeyn və kriptovalyutalar

2008-ci ildə Satoshi Nakamoto tərəfindən təqdim edilən *Bitcoin* layihəsi blokçeyn texnologiyasına əsaslanaraq, kriptografiyanın real tətbiq sahələrini kəskin şəkildə genişləndirmişdir (Narayanan et al., 2016). Blokçeyn, fərdi alqoritmləri vahid bir paylanmış reyestr sistemində birləşdirir.

Blokçeyn texnologiyasında istifadə olunan əsas kriptografik komponentlər:

- **Kriptografik heş funksiyaları:** Blokların zəncirlənməsi və məlumat bütövlüyü üçün istifadə olunur (məsələn, Bitcoin-də SHA-256, Ethereum-da Keccak-256).
- **Elliptik əyri rəqəmsal imzaları (ECDSA/EdDSA):** Tranzaksiyaların sahibliyini təsdiq etmək və saxtakarlığın qarşısını almaq üçün tətbiq edilir.
- **Merkle ağacları:** Böyük tranzaksiya dəstələrinin kompakt şəkildə autentifikasiyasını və yüngül qovşaqlar tərəfindən sürətli yoxlanılmasını təmin edir.
- **Sıfır-bilik sübutları/Zero-Knowledge Proofs (ZKP):** Tranzaksiyanın məzmununu (məbləğ, göndərən və s.) gizli saxlayaraq onun validliyini sübut etmək üçün istifadə olunur.

Məxfilik və ZKP

ZK-SNARK texnologiyası ilk dəfə Zcash kriptovalyutasında geniş miqyasda tətbiq edilərək, tam anonim maliyyə əməliyyatlarının riyazi mümkünlüyünü sübut etmişdir (Ben-Sasson et al., 2014).

8.4 Sıfır-Bilik Sübutları (ZKP) — müasir formalar

Sıfır-Bilik Sübutları (Zero-Knowledge Proofs — ZKP) XXI əsrdə ən sürətlə inkişaf edən kriptoloji sahələrdən birinə çevrilmişdir. Bu protokollar "sübutədən" (*prover*) tərəfin "yoxlayan" (*verifier*) tərəfə hər hansı bir məlumatın doğruluğunu, həmin məlumatın özünü aşkar etmədən sübut etməsinə imkan verir.

Müasir ZKP sistemləri və onların fərqli xüsusiyyətləri:

- **zk-SNARK (*Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge* / Yığcam Qeyri-İnteraktiv Bilik Arqumenti):** Çox kiçik ölçülü sübutlar və sürətli yoxlama (*fast verification*) imkanı yaradır, lakin ilkin "etibarlı quraşdırma" (*trusted setup*) tələb edir (Ben-Sasson et al., 2014).
- **zk-STARK (*Scalable Transparent Argument of Knowledge* / Miqyaslanan Şəffaf Bilik Arqumenti):** Kvant kompüterlərinə qarşı davamlıdır (*quantum-resistant*) və şəffaf strukturuna görə etibarlı quraşdırma tələb etmir.
- **Bulletproofs (Gülləkeçirməz sübutlar):** Xüsusilə diapazon sübutları (*range proofs*) üçün optimallaşdırılmışdır və "Monero" kimi məxfilik yönümlü (*privacy-oriented*) sistemlərdə geniş istifadə olunur (Bünz et al., 2018).
- **Halo 2: Rekursiv sübutlar (*recursive proofs*)** üçün optimallaşdırılmış, etibarlı quraşdırma tələb etməyən və geniş miqyaslı tətbiqlər (məsələn, *L2 miqyaslandırma həlləri*) üçün nəzərdə tutulmuş sistemdir.

Bu texnologiyalar müasir dövrdə təkcə maliyyə sistemlərində deyil, həm də rəqəmsal identifikasiya (*digital identity*), elektron səsvermə və şəxsi məlumatların məxfiliyinin qorunmasında həlledici rol oynayır (Gennadaro et al., 2016).

8.5 Post-kvant kriptografiyası (PQC)

Kvant kompüterlərinin hesablama gücünün artması klassik asimmetrik kriptografiya üçün ciddi təhlükə yaradır. Xüsusilə RSA, Diffi–Hellman və ECC kimi sistemlər **Şor alqoritm** (*Shor's algorithm*) vasitəsilə polinomial zamanda sındırıla bilər. Bu səbəbdən kvant hücumlarına davamlı olan **post-kvant kriptografiyası** (*Post-Quantum Cryptography*, PQC) yeni nəsil təhlükəsizlik standartı kimi formalaşmaqdadır.

2022–2024-cü illərdə NIST (ABŞ Milli Standartlar və Texnologiya İnstitutu) tərəfindən standartlaşdırılmış əsas alqoritmlər aşağıdakılardır:

- **CRYSTALS-Kyber (ML-KEM):** Qəfəs əsaslı (*lattice-based*) ümumi təyinatlı şifrələmə və açar mübadiləsi mexanizmi.
- **CRYSTALS-Dilithium (ML-DSA):** Qəfəs əsaslı, yüksək effektivliyə malik rəqəmsal imza alqoritm.
- **Falcon:** Qəfəs əsaslı, çox yığcam imza ölçüsü tələb edən tətbiqlər üçün nəzərdə tutulmuş rəqəmsal imza sxemi.
- **SPHINCS+:** Heş əsaslı (*hash-based*) imza sxemi; qəfəs əsaslı sistemlərə alternativ olaraq yüksək təhlükəsizlik ehtiyatı təmin edir və uzunmüddətli dayanıqlıq üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Təhlükəsizlik qeydi: Hibrid yanaşma

Post-kvant alqoritmləri hələ genişmiqyaslı real sistemlərdə tam sınaqdan keçmədiyi üçün klassik sxemləri dərhal əvəz etmir. Hazırda həm klassik (məsələn, ECC), həm də PQC alqoritmlərini birləşdirən **hibrid keçid modelləri** tövsiyə olunur. Bu yanaşma həm mövcud sistemlərlə uyğunluğu qoruyur, həm də kvant dövrünə təhlükəsiz keçidi təmin edir.

8.6 Tensor izomorfizmi və struktur-əsaslı sərtlik problemləri

Qəfəs əsaslı və heş əsaslı post-kvant sxemlərlə yanaşı, **tensor izomorfizmi** kimi struktur-əsaslı, hesablama baxımından çətin problemlər də kriptografiya üçün perspektivli istiqamətlərdən biri hesab olunur. Tensor izomorfizmi problemi çoxölçülü tenzorların GL qruplarının təsiri altında eyni orbitdə olub-olmadığını müəyyənləşdirməyi tələb edir və ümumi halda NP-çətin hesab olunur (Bürgisser and Ikenmeyer, 2013; Grochow and Qiao, 2021; Qiao, 2019). Bu çətinlik əsasında qurulan sxemlər həm klassik, həm də kvant hücumlarına qarşı dayanıqlı namizədlər kimi aktiv şəkildə araşdırılır.

8.7 Müasir təhlükəsizlik modelləri və formal sübutlar

XXI əsrdə kriptografiya yalnız alqoritmlərin dizaynından ibarət deyil; protokolların təhlükəsizliyinin riyazi olaraq sübut edildiyi formal modellər əsas rol oynayır.

Əsas təhlükəsizlik anlayışları:

- **IND-CPA (*Indistinguishability under Chosen Plaintext Attack* / Seçilmiş açıq mətn hücumu altında fərqləndirilə bilməmə):** Hücumçunun seçilmiş açıq mətnlər əsasında əldə edilən şifrəli mətnləri bir-birindən ayıra bilməməsi xüsusiyyətidir (məxfiliyin əsas göstəricisi).
- **IND-CCA2 (*Adaptive Chosen Ciphertext Attack* / Adaptiv seçilmiş şifrəli mətn hücumu altında fərqləndirilə bilməmə):** Hücumçunun şifrəli mətnlər üzərində manipulyasiya edərək sistemi sorğulaya bildiyi halda belə davamlılıq nümayiş etdirməsidir; müasir sistemlər üçün ən yüksək təhlükəsizlik standartı sayılır.
- **EU-UF-CMA (*Existential Unforgeability under Chosen Message Attack* / Seçilmiş mesaj hücumu altında mövcudluq saxtakarlığına qarşı dözümlülük):** Hücumçunun əvvəllər imzalanmış mesajlardan istifadə edərək yeni, saxta bir imza yarada bilməməsi xüsusiyyətidir.
- **ROM/QROM (*Random/Quantum Random Oracle Model* / Təsadüfi və ya Kvant Təsadüfi Oracle Modeli):** Heş funksiyalarının ideal təsadüfi funksiya kimi qəbul edildiyi nəzəri təhlükəsizlik sübutu modelləridir.

Bu modellər müasir sistemlərin təhlükəsizliyini "eyni dərəcədə çətin bir riyazi problemin həllinə" (*security reduction* / təhlükəsizliyin reduksiyası) endirərək formal olaraq sübut etməyə imkan verir.

8.8 Müasir tətbiqlər və istiqamətlər

Kriptografiyanın gələcək inkişafını müəyyən edən və hazırda aktiv tədqiq olunan əsas istiqamətlər aşağıdakılardır:

- **Homomorf şifrələmə (*Homomorphic Encryption*):** Şifrəli məlumatlar üzərində onları açmadan (deşifrə etmədən) riyazi hesablamalar aparmağa imkan verən texnologiya.
- **MPC (*Multi-Party Computation* / Çoxtərəfli hesablama):** Bir neçə tərəfin öz fərdi giriş məlumatlarını gizli saxlayaraq birgə funksiyaları hesablamağa imkan verən protokollar.
- **FHE (*Fully Homomorphic Encryption* / Tam homomorf şifrələmə):** İstənilən mürəkkəblikdəki hesablamaları şifrəli məlumatlar üzərində aparmağa imkan verən sistem (Gentry, 2009).

- **PQ-secure TLS (*Post-Quantum Secure TLS*):** İnternet trafikini gələcək kvant hücumlarından qorumaq üçün post-kvant alqoritmlərini (məsələn, Kyber) ehtiva edən təhlükəsiz internet protokolları.
- **Hardware Security Modules (HSM / Aparat təhlükəsizlik modulları):** Kriptografik açarların saxlanması, idarə edilməsi və əməliyyatların fiziki səviyyədə təhlükəsiz yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş ixtisaslaşmış qurğular.

Bu texnologiyalar məlumatların təkcə ötürülməsi və saxlanması zamanı deyil, həm də emal edildiyi müddətdə (data-in-use) tam məxfiliyini təmin etməyə hədəflənmişdir.

9 Nəticə və Gələcək İstiqamətlər

Kriptografiyanın tarixi inkişaf yolu sadə əvəzetmə üsullarından müasir kvant-davamlı alqoritmlərə qədər böyük bir təkamül keçmişdir. Bu tədqiqat göstərir ki, hər bir texnoloji sıçrayış — kompüterlərin yaranması, internetin qloballaşması, mobil cihazların kütləviləşməsi və kvant hesablamalarının meydana çıxması — kriptografiyanın metodoloji bazasını kökündən dəyişdirmişdir.

9.1 Tədqiqatın əsas nəticələri

Aparılan analizlər əsasında aşağıdakı mühüm nəticələrə gəlmək olar:

- **Riyazi fundamentin güclənməsi:** Kriptografiya incəsənət və steqanografiya səviyyəsindən çıxaraq, mürəkkəb riyazi problemlərə (diskret loqarifma, faktorizasiya, qəfəs nəzəriyyəsi, izomorfizm problemləri) əsaslanan dəqiq bir elmə çevrilmişdir.
- **Asimmetrik inqilab:** Açıq açar kriptografiyasının (RSA, ElGamal, ECC) yaranması etibarsız kanallar üzərindən təhlükəsiz məlumat mübadiləsini mümkün etmiş və müasir rəqəmsal iqtisadiyyatın əsasını formalaşdırmışdır.
- **Məxfilik–Bütövlük balans:** Müasir sistemlər təkcə gizliliyi deyil, həm də məlumatın bütövlüyünü (*integrity*) və həqiqiliyini (*authenticity*) təmin edən kompleks protokollar (SSL/TLS, DSS, PKI) üzərində qurulmuşdur.

9.2 Gələcək istiqamətlər və çağırışlar

Kriptografiyanın növbəti onilliklərdəki inkişafı aşağıdakı strateji istiqamətlər üzrə formalaşacaqdır:

1. **Kvant təhlükəsizliyinə tam keçid:** NIST-in post-kvant standartlarının (Kyber, Dilithium) qəbulu ilə global infrastrukturun (bankçılıq, dövlət sirləri, hərbi rabitə, sənaye sistemləri) hibrid və tam PQC modellərinə miqrasiyası yaxın dövrün ən böyük texnoloji çağırışlarından biri olacaqdır.
2. **Hesablama zamanı məxfilik (*Privacy-Preserving Computing*):** Tam Homomorf Şifrələmə (FHE), Çoxtərəfli Hesablama (MPC) və məxfilik yönümlü protokolların optimallaşdırılması məlumatların şifrəli halda emal edilməsinə imkan verərək bulud və paylanmış sistemlərdə yeni təhlükəsizlik səviyyəsi yaradacaqdır.

3. **Mərkəzləşdirilməmiş etibar modelləri:** Blokçeyn, paylanmış konsensus və Sıfır-Bilik Sübutları (ZKP) texnologiyalarının sinerjisi mərkəzi hakimiyyətə ehtiyac duymadan anonim, lakin tam doğrulanabilən rəqəmsal cəmiyyətlərin (elektron səsvermə, rəqəmsal şəxsiyyət, hüquqi müqavilələr) qurulmasını mümkün edəcəkdir.
4. **Süni İntellekt və Kriptoanaliz:** Süni intellekt alqoritmlərinin şifrəli mətnlərdəki gizli strukturları aşkar etmək üçün istifadəsi gələcəkdə daha mürəkkəb, adaptiv və sübut-əsaslı şifrələmə üsullarının yaradılmasını zəruri edəcəkdir.

Yekun olaraq qeyd etmək olar ki, kriptografiya statik bir sahə deyil; o, hücum və müdafiə arasındakı daimi intellektual mübarizənin nəticəsi kimi inkişaf edir. Gələcəyin rəqəmsal dünyasında təhlükəsizlik yalnız alqoritmlərin mürəkkəbliyi ilə deyil, həm də onların kvant və süni intellekt çağırışlarına nə dərəcədə adaptiv olması ilə ölçüləcəkdir.

References

- Eli Ben-Sasson, Alessandro Chiesa, Christina Garman, Matthew Green, Ian Miers, Eran Tromer, and Madars Virza. Zerocash: Decentralized anonymous payments from bitcoin. *IEEE Symposium on Security and Privacy*, pages 459–474, 2014.
- Joseph Bonneau, Andrew Miller, Jeremy Clark, Arvind Narayanan, Joshua A. Kroll, and Edward W. Felten. Sok: Research perspectives and challenges for bitcoin and cryptocurrencies. *IEEE Symposium on Security and Privacy*, pages 104–121, 2015.
- Benedikt Bünz, Jonathan Bootle, Dan Boneh, Andrew Poelstra, Pieter Wuille, and Greg Maxwell. Bulletproofs: Short proofs for confidential transactions and more. *IEEE Symposium on Security and Privacy*, pages 315–334, 2018.
- Peter Bürgisser and Christian Ikenmeyer. The complexity of tensor problems. *Foundations of Computational Mathematics*, 14(6):1209–1242, 2013.
- Don Coppersmith. The data encryption standard (des) and its strength against attacks. In *IBM Journal of Research and Development*, volume 38, pages 243–250. IBM, 1994.
- IBM Corporation. The lucifer cryptographic algorithm, 1970. IBM Technical Report, Yorktown Heights.
- Joan Daemen and Vincent Rijmen. *The Design of Rijndael: AES - The Advanced Encryption Standard*. Springer, Berlin, 2002. The authoritative guide to Rijndael by its designers [citation:4].
- Joan Daemen and Vincent Rijmen. The design of rijndael: Aes - the advanced encryption standard (2nd edition). *Springer*, 2020. Updated edition with new chapters.
- Whitfield Diffie and Martin E. Hellman. Exhaustive cryptanalysis of the nbs data encryption standard. *Computer*, 10(6):74–84, 1977.
- Horst Feistel. Cryptography and computer privacy. *Scientific American*, 228(5):15–23, 1973.
- Electronic Frontier Foundation. Cracking des: Secrets of encryption research, wiretap politics & chip design. Technical report, Electronic Frontier Foundation, San Francisco, 1998. EFF DES Cracker Project.
- Rosario Gennadaro, Stefano Bistarelli, and Francesco Santini. A survey on cryptocurrencies. *ACM Computing Surveys*, 49(4):1–37, 2016.
- Craig Gentry. Fully homomorphic encryption using ideal lattices. In *Proceedings of the 41st Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, pages 169–178. ACM, 2009. doi: 10.1145/1536414.1536440.
- Joshua A. Grochow and Youming Qiao. Isomorphism problems and their role in cryptography. In *Proceedings of the 12th Innovations in Theoretical Computer Science Conference (ITCS)*, 2021.
- David Kahn. *The Codebreakers: The Comprehensive History of Secret Communication from Ancient Times to the Internet*. Scribner, New York, 2nd edition, 1996. ISBN: 978-0684831305.

- Neal Koblitz. *A Course in Number Theory and Cryptography*. Graduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2 edition, 1994.
- Arvind Narayanan, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller, and Steven Goldfeder. *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction*. Princeton University Press, Princeton, 2016.
- James Nechvatal, Elaine Barker, Lawrence Bassham, William Burr, Morris Dworkin, James Foti, and Edward Roback. Report on the development of the advanced encryption standard (aes). *Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology*, 106(3): 511–577, 2001.
- NIST. Advanced encryption standard. Technical Report FIPS PUB 197, U.S. Department of Commerce, 2001.
- National Bureau of Standards. Data encryption standard. Technical Report FIPS PUB 46, U.S. Department of Commerce, 1977.
- Youming Qiao. Tensor isomorphism and its applications. *arXiv preprint arXiv:1904.12459*, 2019.
- Claude E. Shannon. A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal*, 27(3):379–423, July 1948. doi: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x. İnformasiya nəzəriyyəsinin əsasını qoyan fundamental məqalə.
- Claude E. Shannon. Communication theory of secrecy systems. *Bell System Technical Journal*, 28(4):656–715, 1949.
- Simon Singh. *The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography*. Doubleday, New York, 1999.
- Filip Taterka. Ancient egyptian royal cryptography in the ramesside period. In J. van Dijk, editor, *Essays on Ancient Egypt in Honour of Herman te Velde*, pages 303–314. Brill, Leiden, 2015.